实验2 starUML 使用及正向工程

2.1 starUML 介绍及安装

2.1.1 实验目的

对 starUML 及其安装方法有一个基本的了解。

2.1.2 实验内容与要求

独立完成实验内容，对实验步骤进行截图，并认真撰写实验报告。

要求

- 理解 UML 的作用
- 了解 starUML 软件
- 学会 starUML 的安装

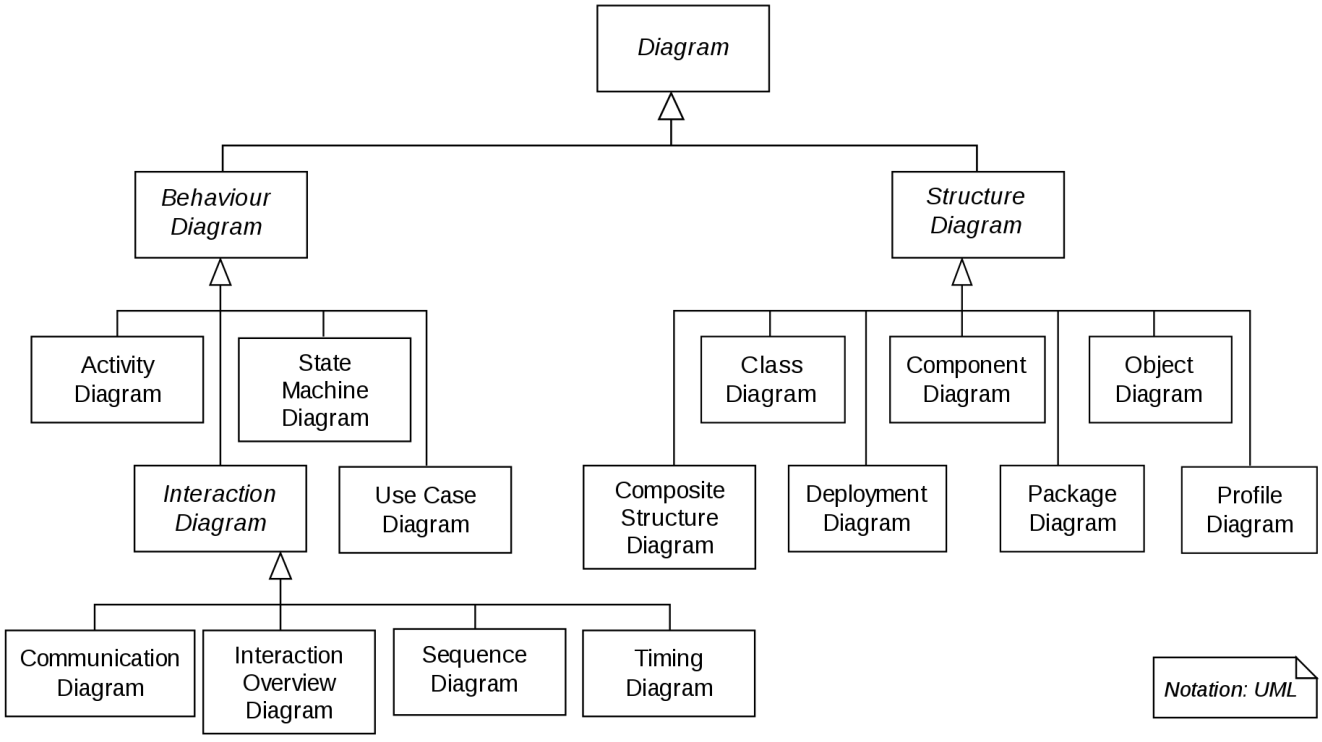
内容

一、UML 介绍

UML（统一建模语言）是一种用于软件系统建模的标准化语言。它提供了一组图形化符号和规范，用于描述和设计软件系统的不同方面。UML 广泛应用于软件开发和系统分析中，是一种通用的、可视化的建模语言。

UML 图主要分为结构图 (structure diagram) 和行为 (behaviour diagram) 图。

- 结构图表示系统的静态方面，主要展示软件中的元素，如类图、构件图、部署图等。
- 行为图表示系统的动态方面，主要展示软件中会被触发的行为，如用例图、顺序图、状态机图等。



二、starUML 介绍

StarUML 是一种流行的建模工具，用于创建和编辑软件和系统的统一建模语言（UML）图。它提供了一套功能强大的工具和功能，使软件开发人员、系统分析师和设计师能够以图形化和可视化的方式表示和设计软件系统。

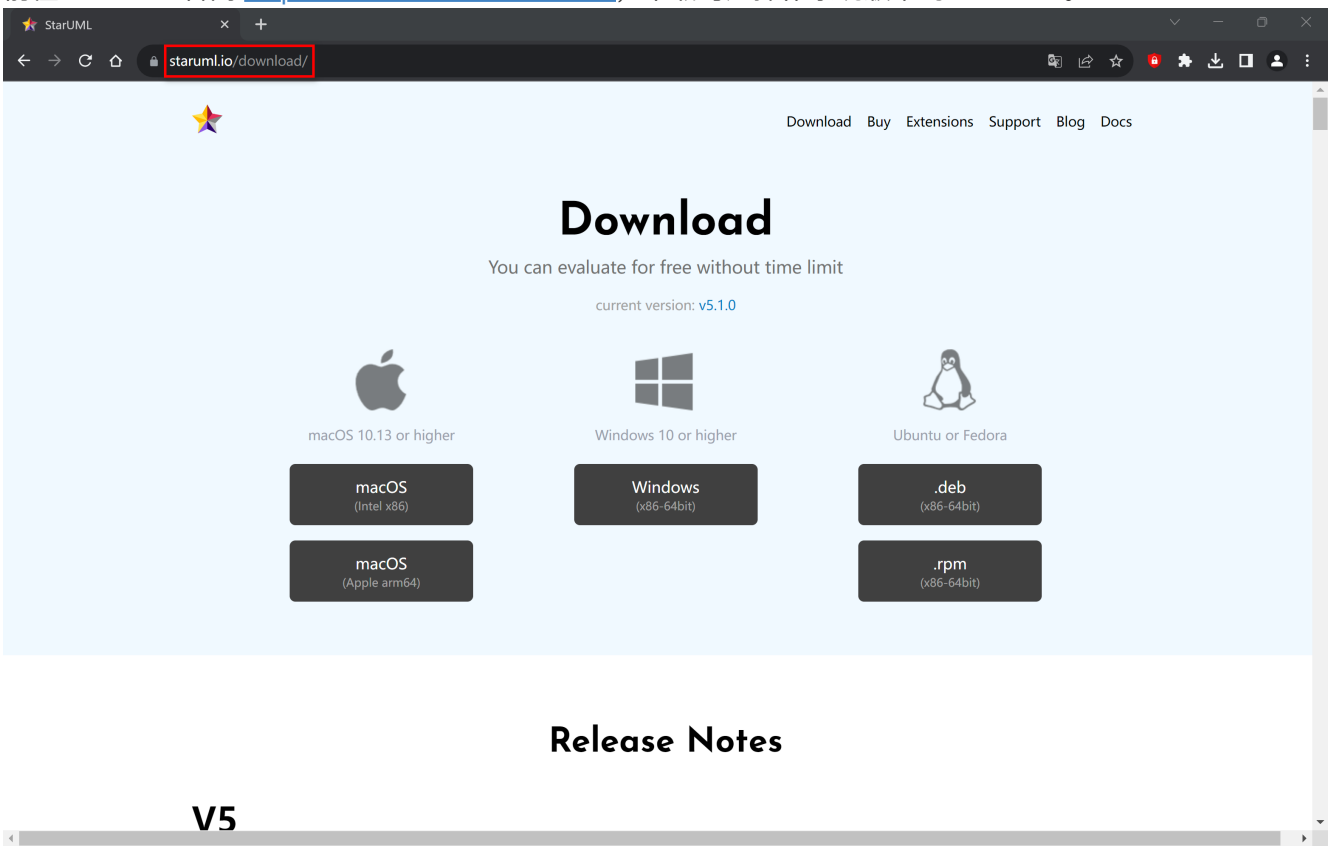
StarUML 的主要特点和功能包括：

- UML 支持：StarUML 提供了对 UML 的广泛支持，包括类图、用例图、活动图、时序图、状态图、组件图等。
- 多平台支持：StarUML 可在多个操作系统上运行，包括 Windows、Mac 和 Linux。
- 插件扩展：StarUML 支持插件扩展，可以通过安装插件来增强其功能。
- 代码生成：StarUML 可以根据建好的模型自动生成代码框架，支持多种编程语言，如 Java、C++、C# 等。
- 导出和共享：StarUML 允许将模型导出为多种格式，如图像文件、PDF 文件或 HTML 文档。

三、starUML 安装

1. 下载

   前往 starUML 官网 https://staruml.io/download/，下载对应操作系统版本的 starUML。



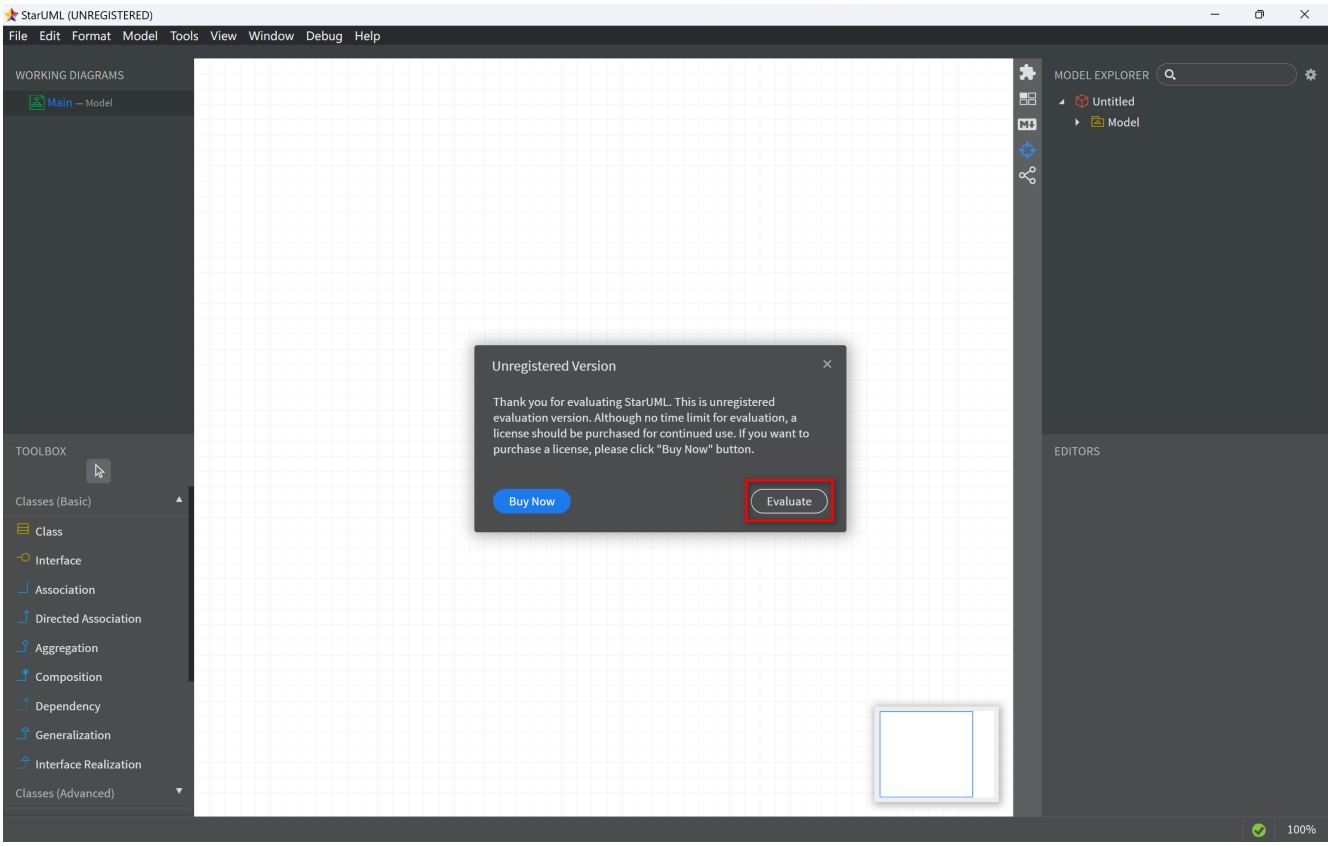
2. 安装

   双击已下载的安装文件后等待自动安装完成。

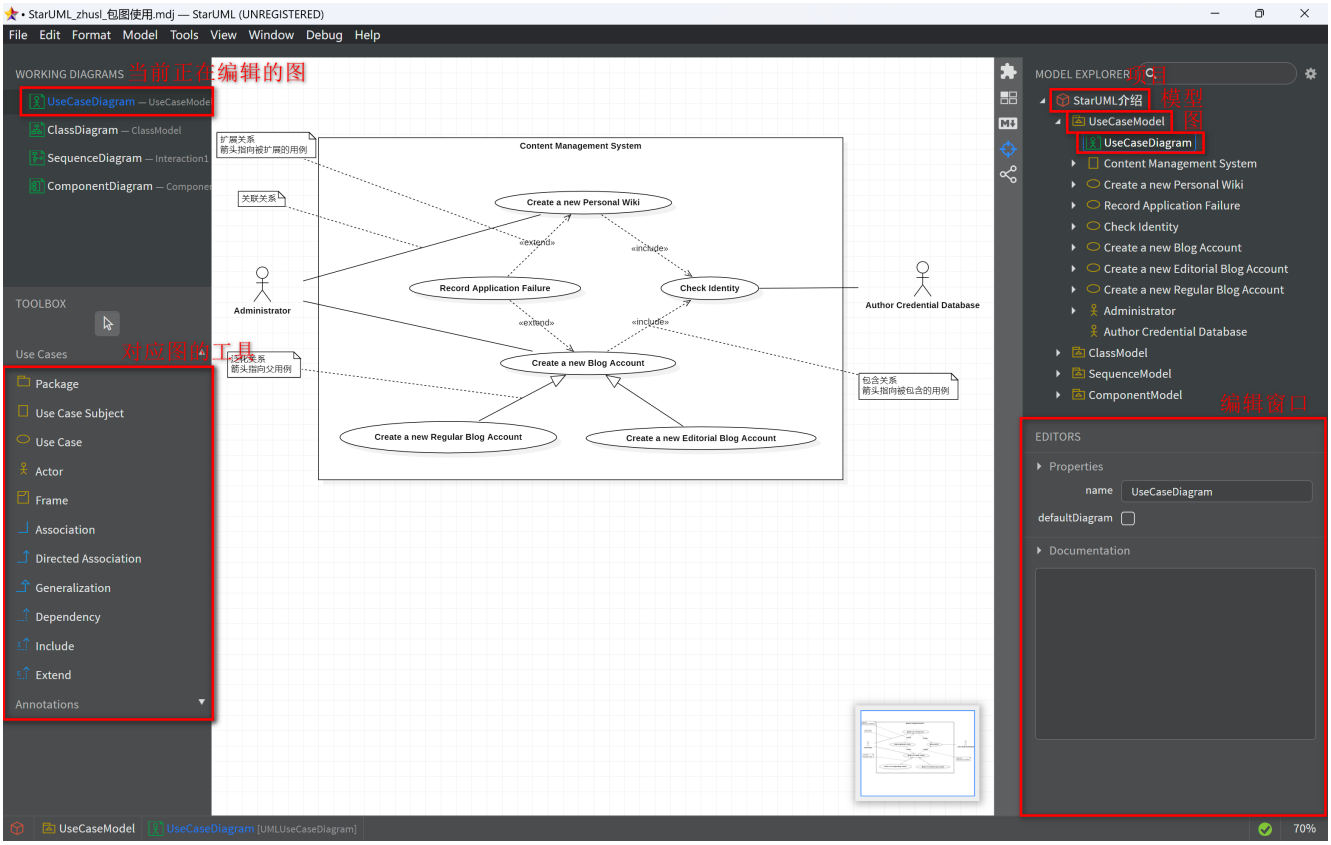
   - 在 Windows 下，不能指定安装目录，会直接安装到 C:\Program Files\StarUML 中。

3. 启动

启动 StarUML，选择无限期的 evaluate 即可。



4. 界面介绍



2.2 starUML 使用

2.2.1 实验目的

掌握使用 starUML 绘制用例图、类图、构件图的方法。

2.2.2 实验内容与要求

独立完成实验内容，对实验步骤进行截图，并认真撰写实验报告。

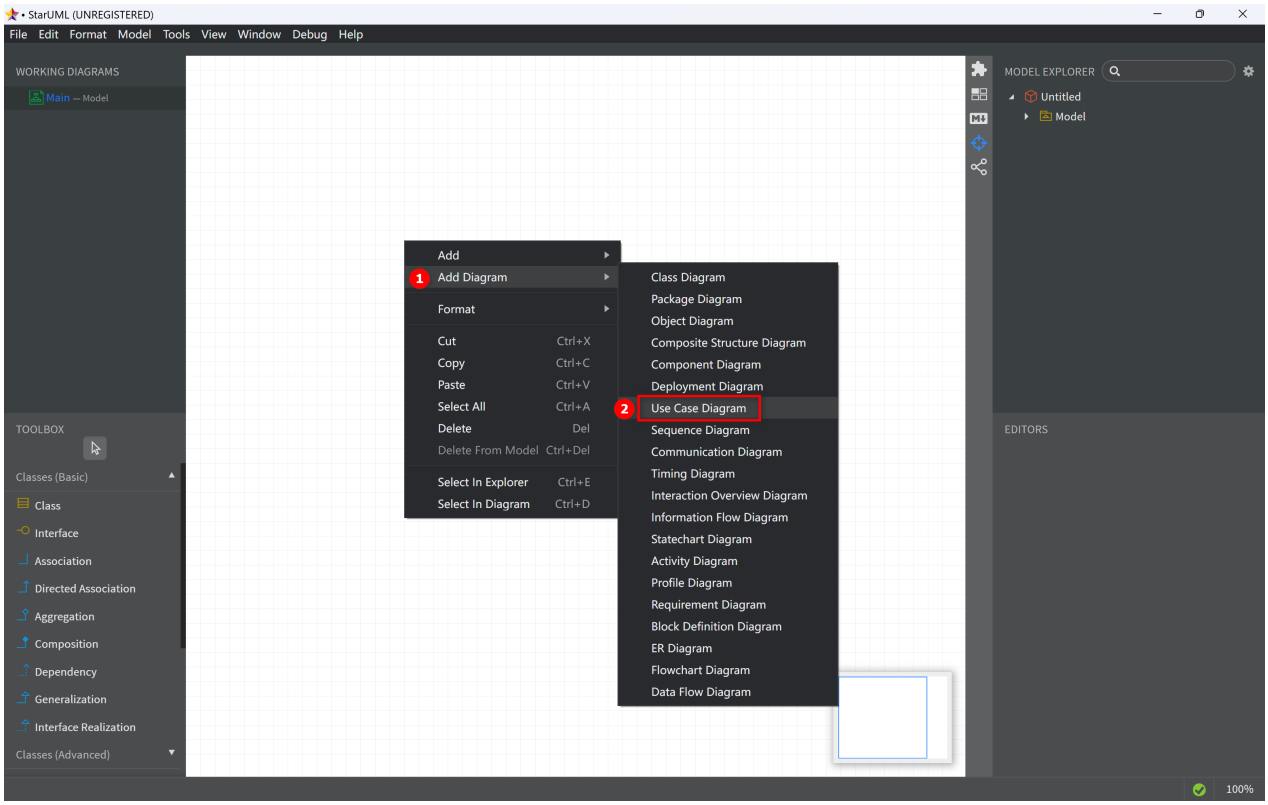
要求

- 使用 starUML 绘制用例图
- 使用 starUML 绘制类图
- 使用 starUML 绘制顺序图
- 使用 starUML 绘制构件图

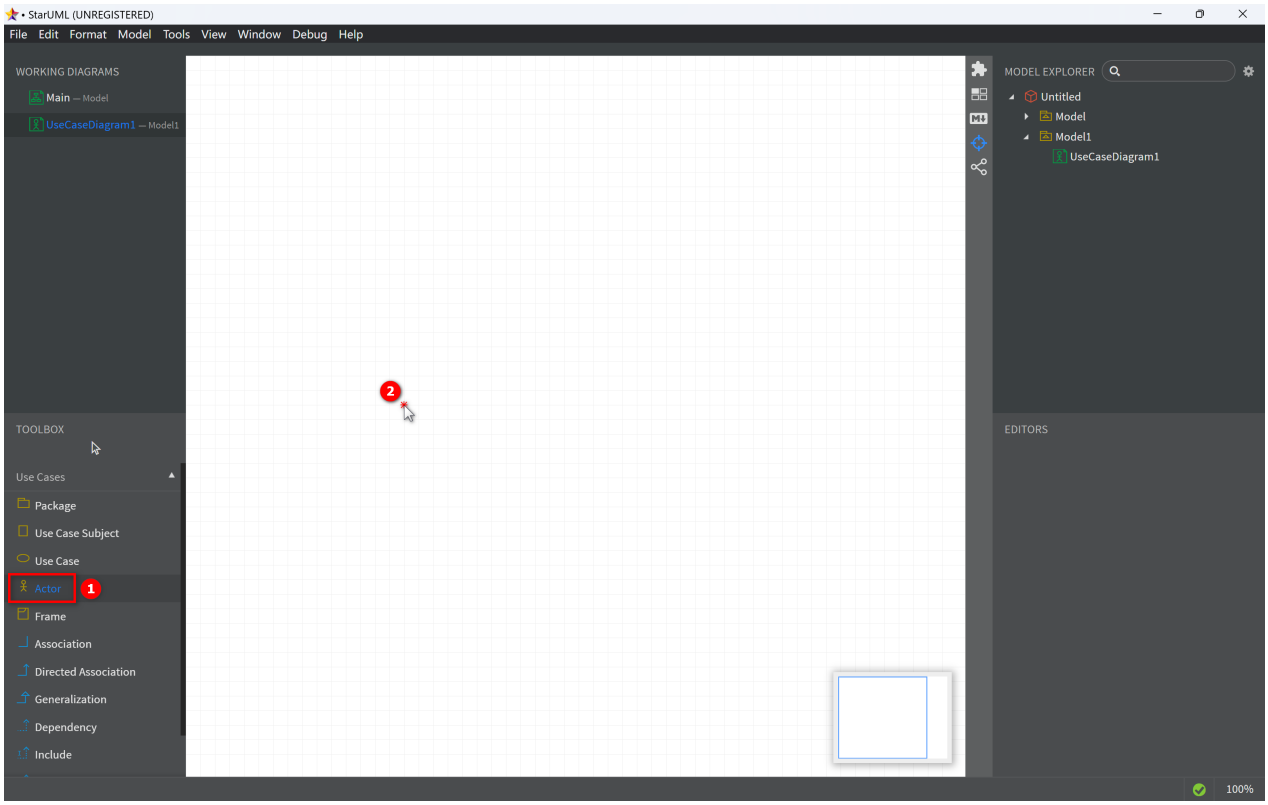
内容

一、用例图介绍及绘制

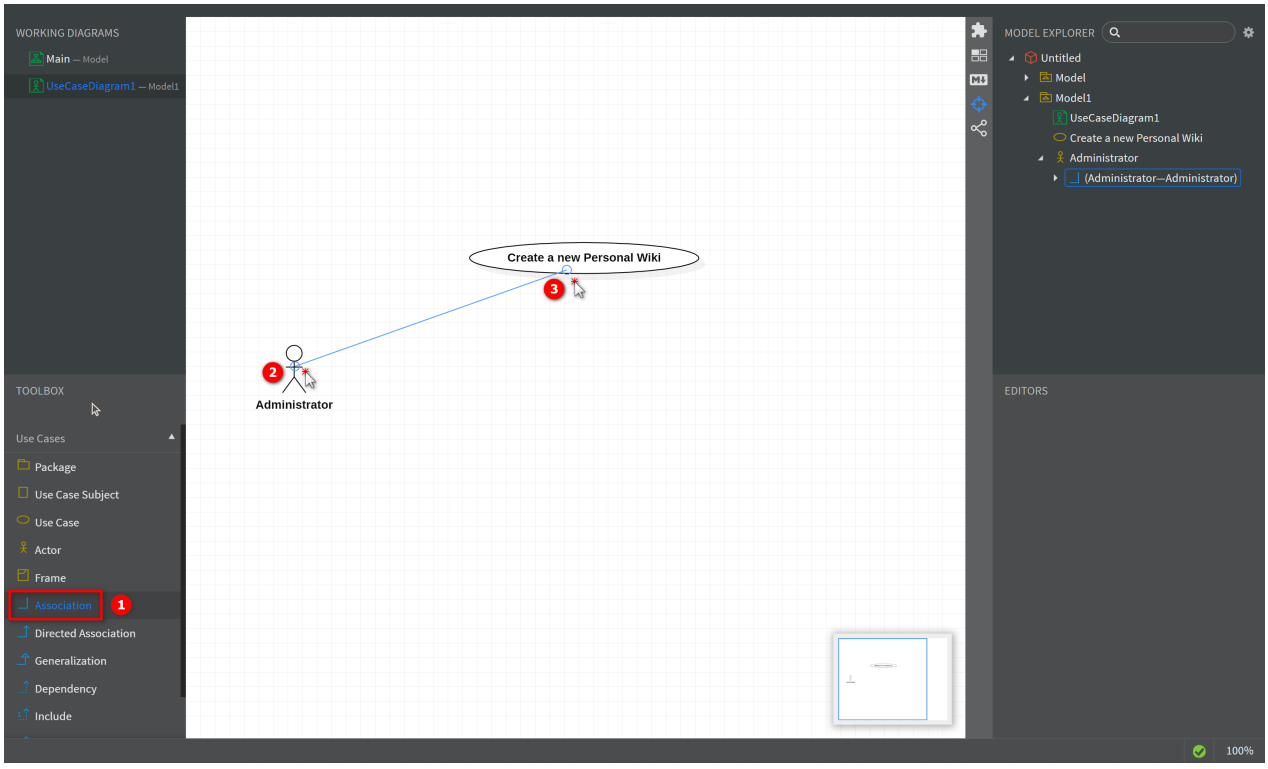
1. 用例图介绍
    - 用例图 (Use Case Diagram) 是需求分析的产物，主要作用是描述**参与者 (Actor)** 和**用例 (Use Case)** 之间的**关系**，帮助开发人员可视化地了解**系统的功能**。
    - 用例图是一种行为图，用例由圆形或椭圆形表示，参与者通常用简笔画表示。
    - 用例图需要配合完整的用例描述，才能真正将用例描述清楚。
2. 用例图绘制
    - 新建用例图：右键空白处，选择新建用例图



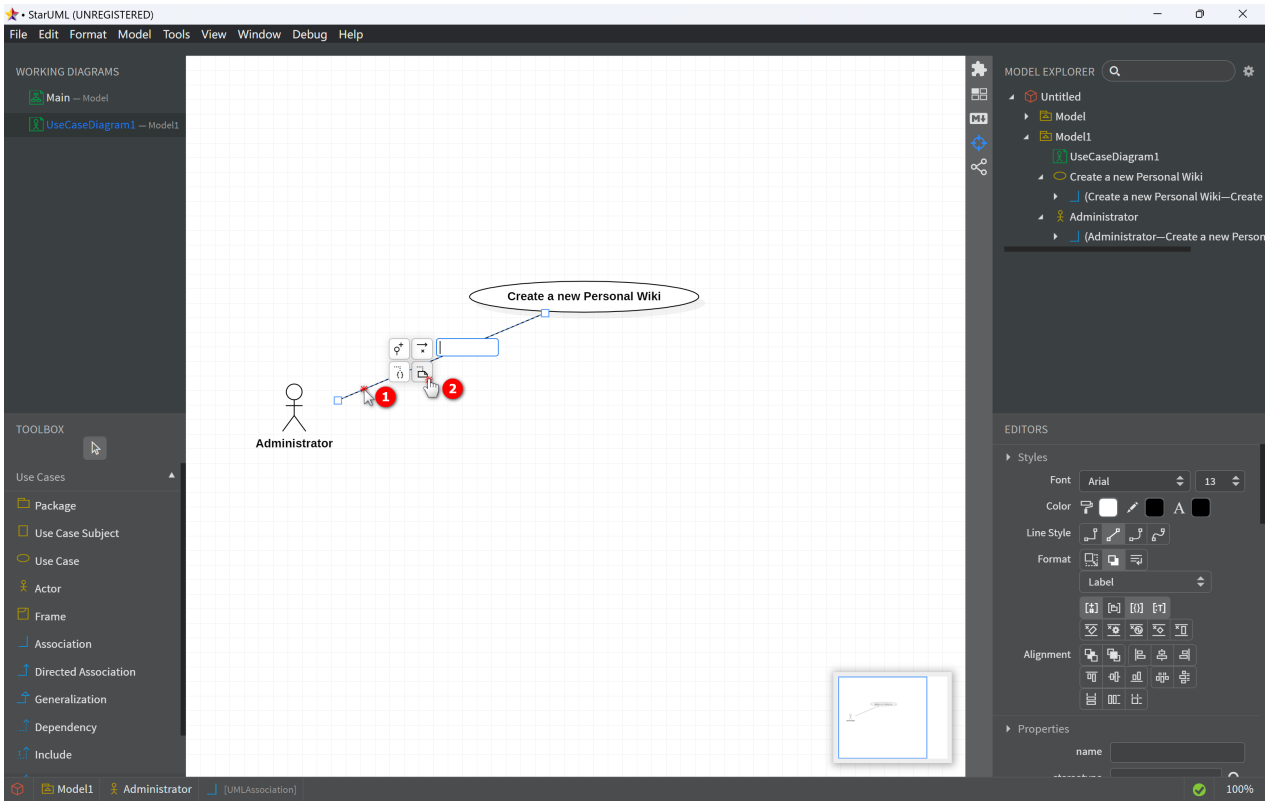
- 新建元素：选择需要添加的元素，在空白处按左键



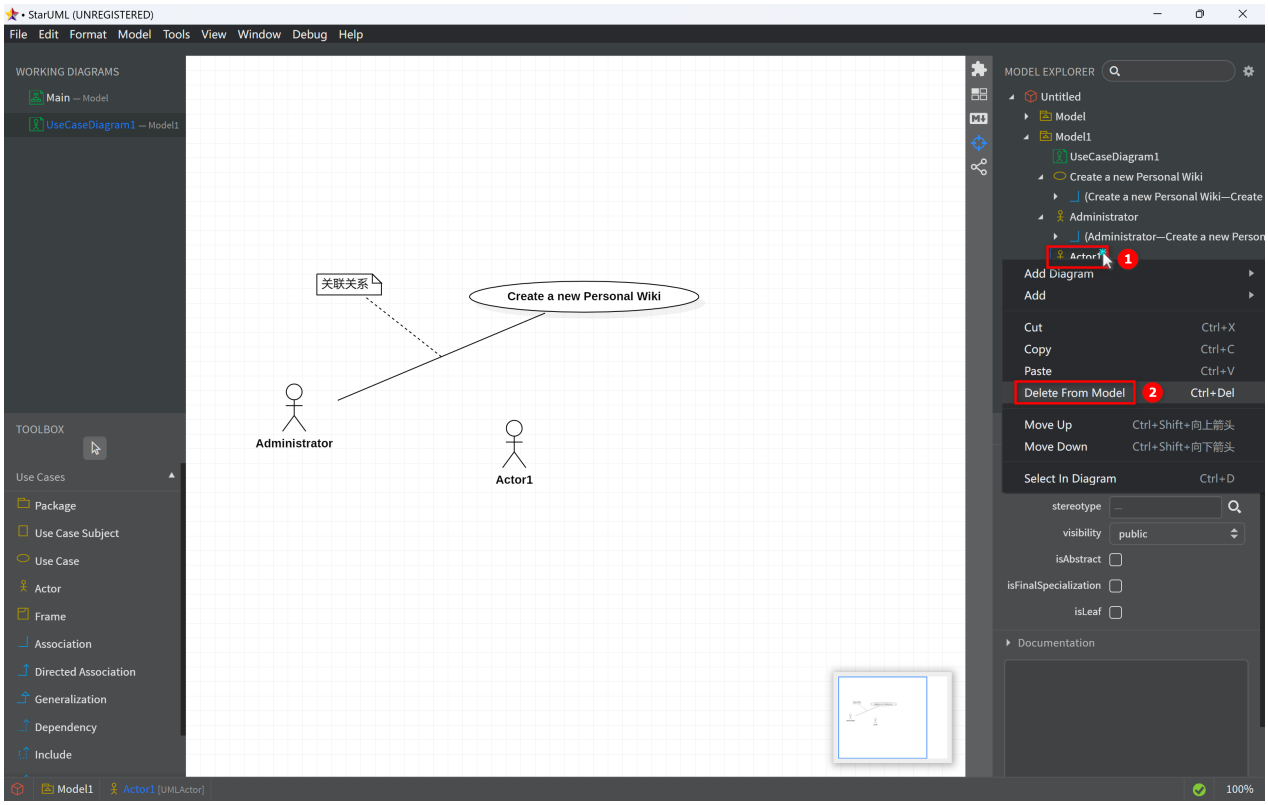
- 添加元素间的关系：选择需要添加的关系，对某元素按左键不松，拖动到另一元素



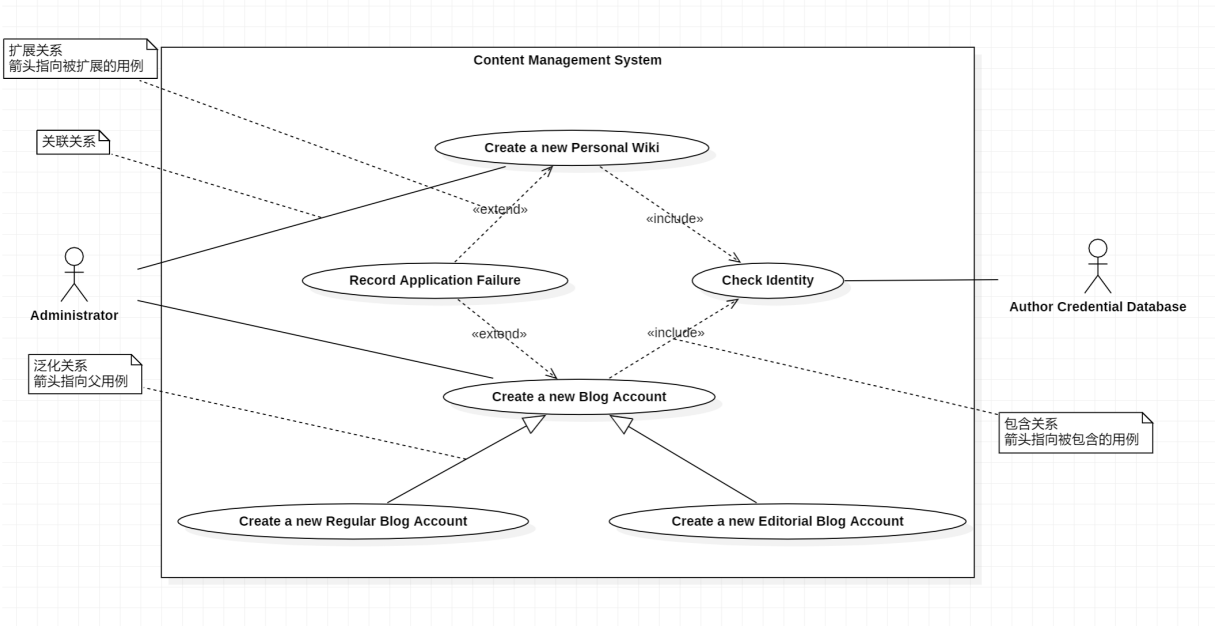
- 添加注释：左键双击需要添加注释的对象，再点击图示按钮添加注释



- 删除元素：右键需要删除的元素，选择删除

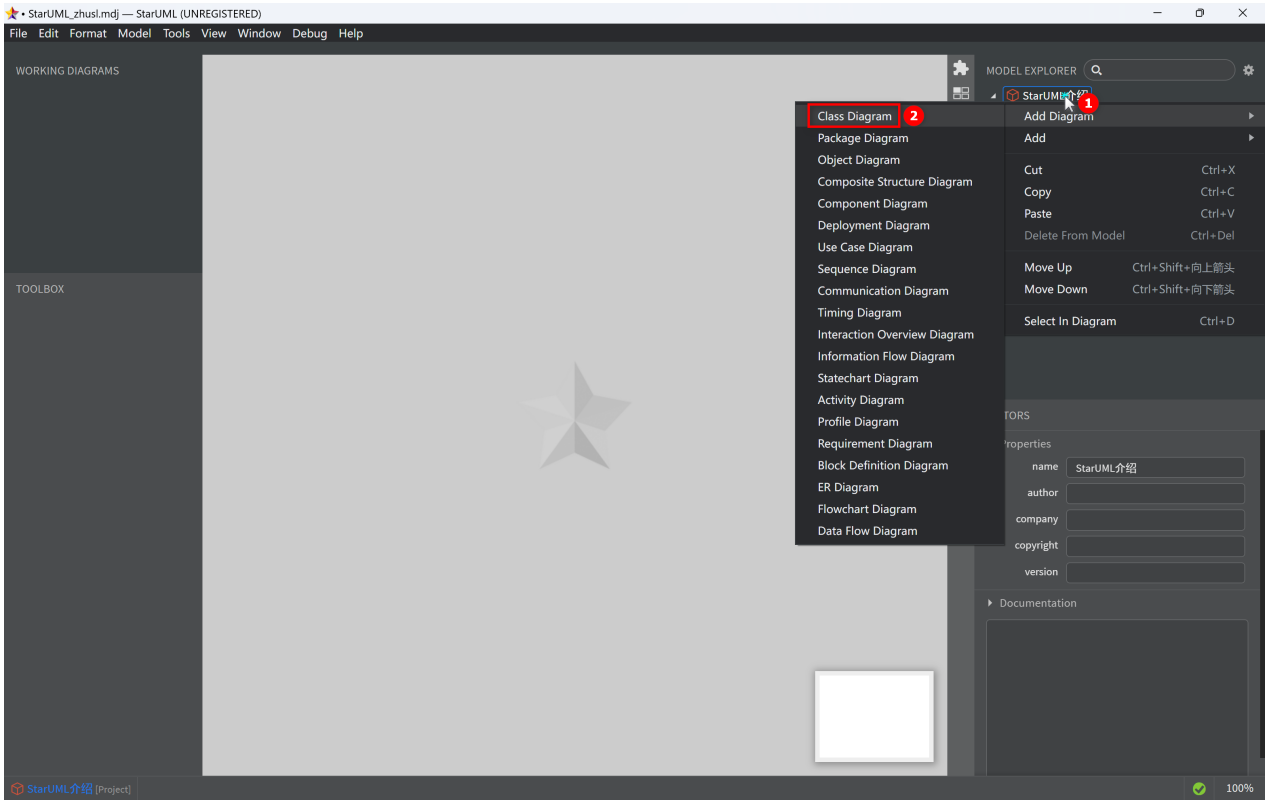


- 用例图样例：以**教学 PPT 中的用例图**为例

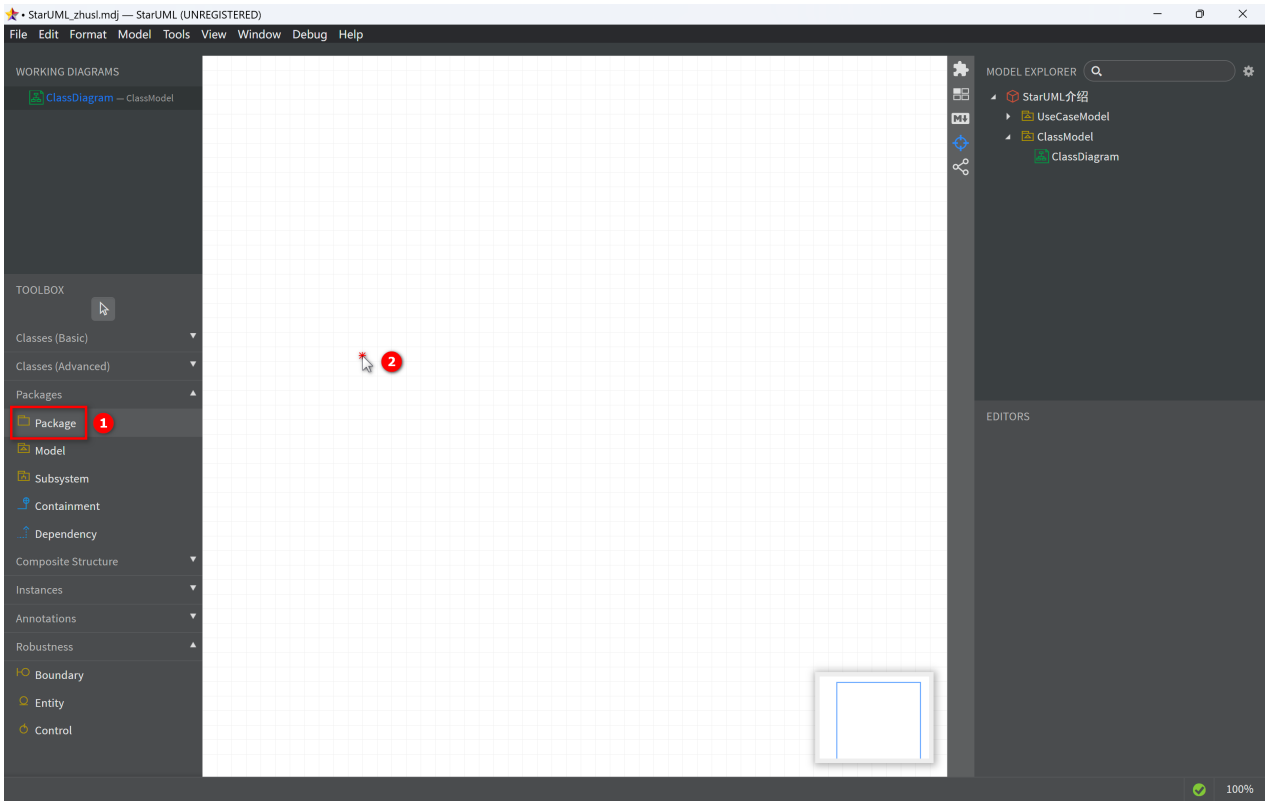


二、类图介绍及绘制

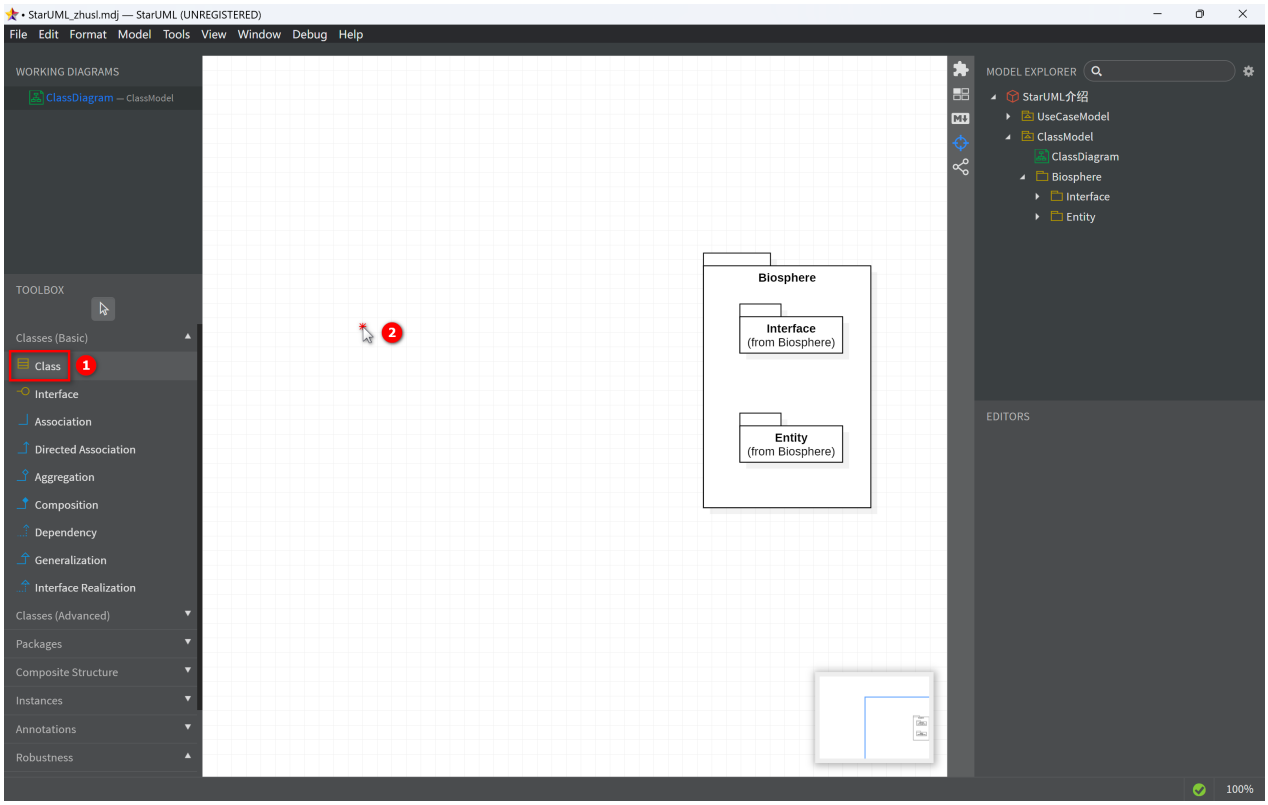
1. 类图介绍
   - 类图 (Class Diagram) 展示系统中的**类**，以及**类与类的关系**。
   - 类图是一种结构图，是面向对象建模的主要组成部分。
2. 类图绘制
   - 新建类图：右键项目，选择新建类图



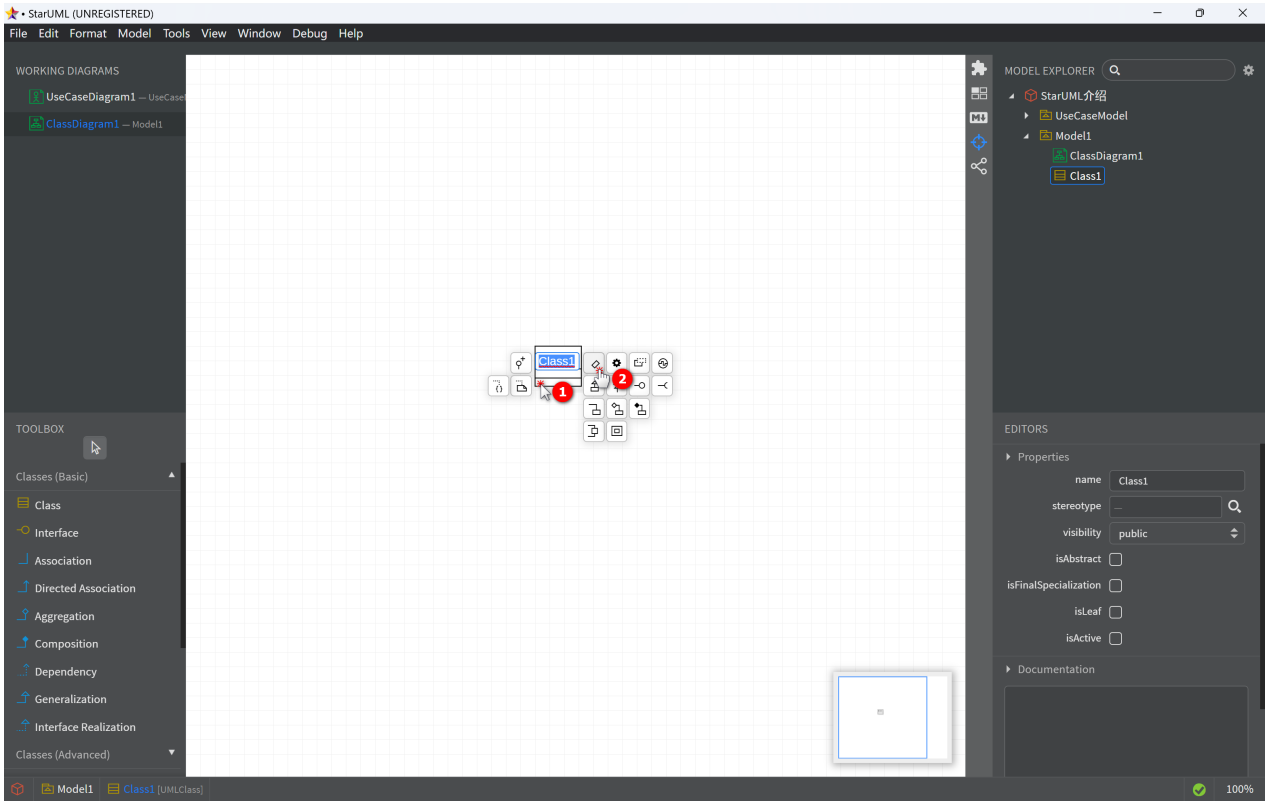
- 新建包：选择包，在空白处按左键



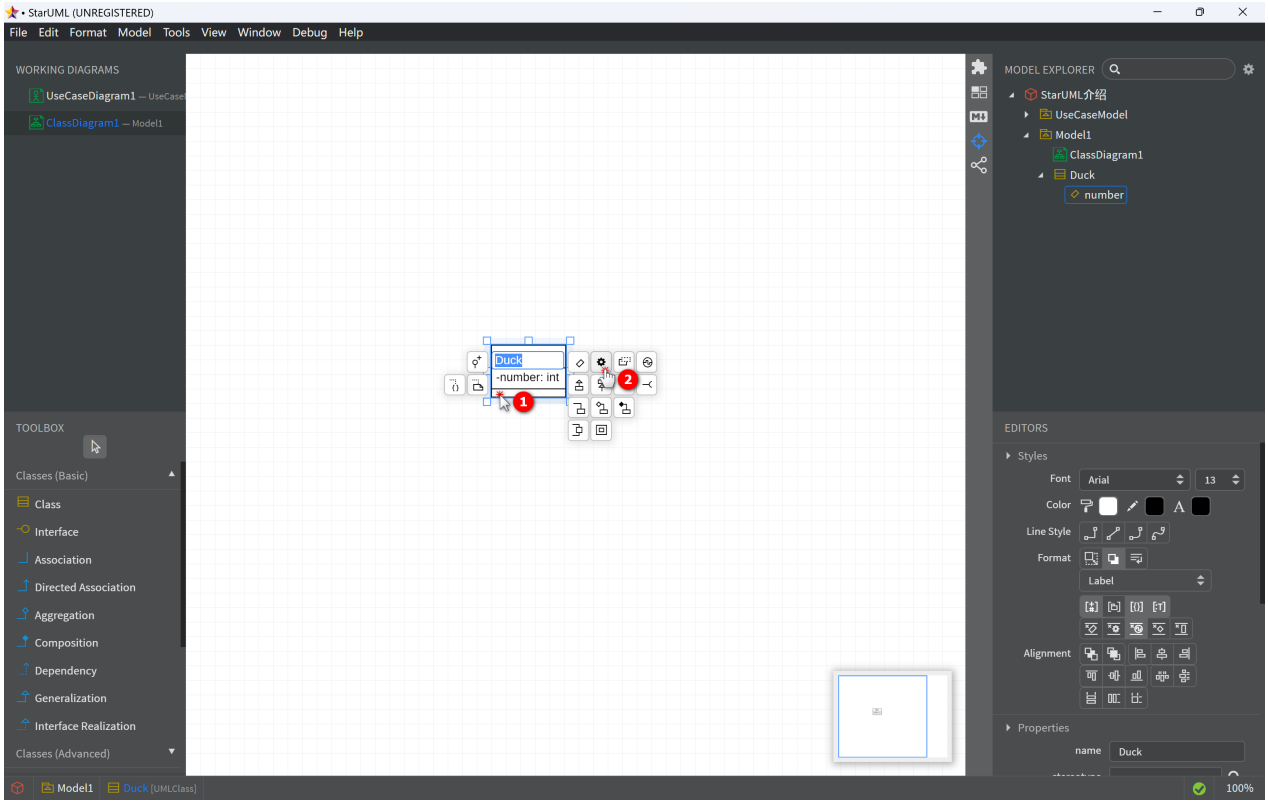
- 新建类：选择类，在空白处按左键



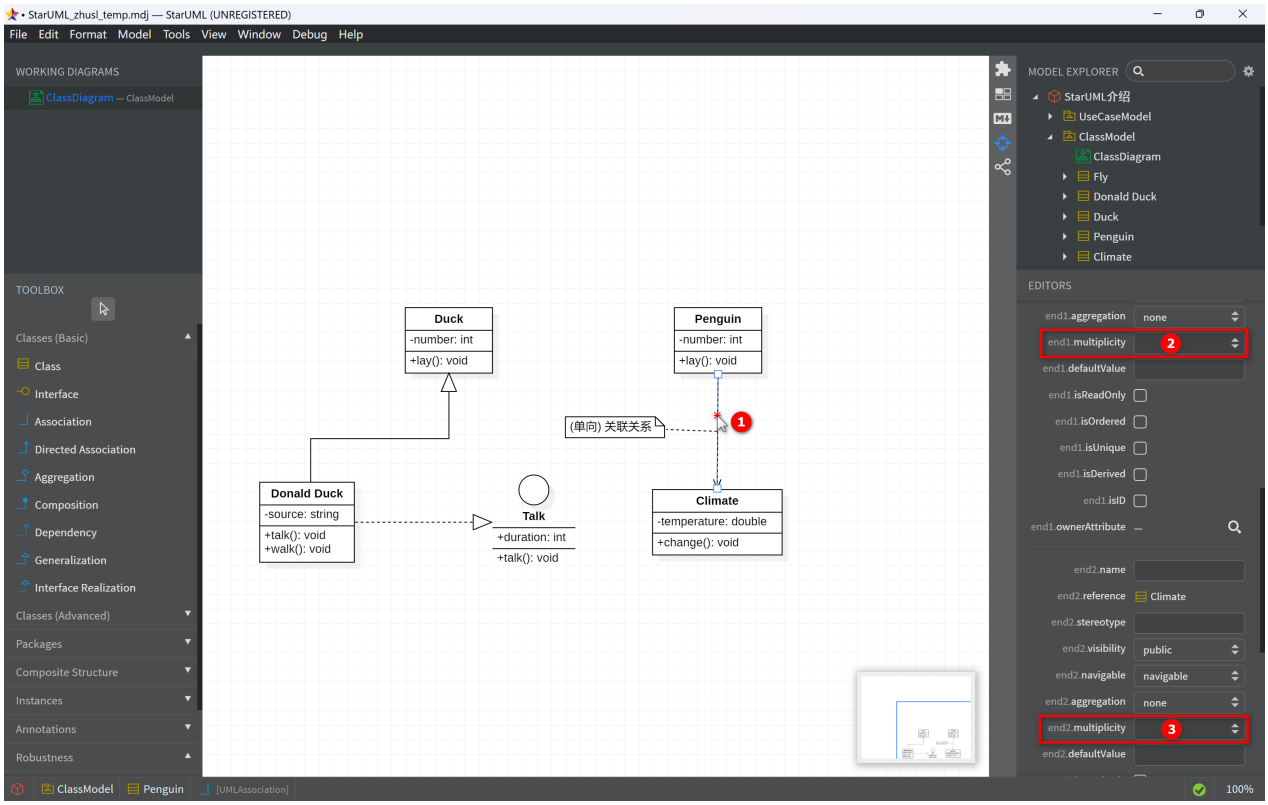
- 添加类的属性：左键双击需要添加属性的类，再点击图示按钮添加属性，**可以在 EDITORS 一栏对类属性进行调整**



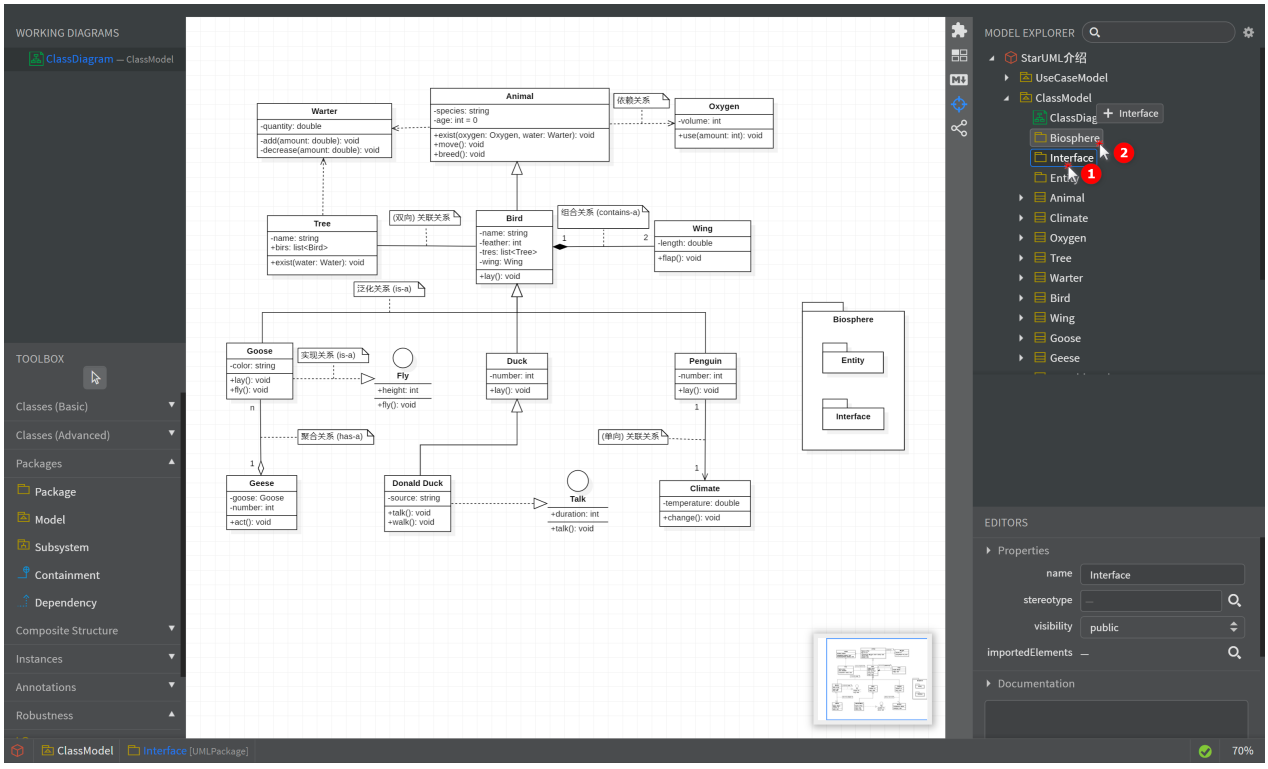
- 添加类的方法：左键双击需要添加操作的类，再点击图示按钮添加方法，**可以在 EDITORS 一栏对类方法进行调整**



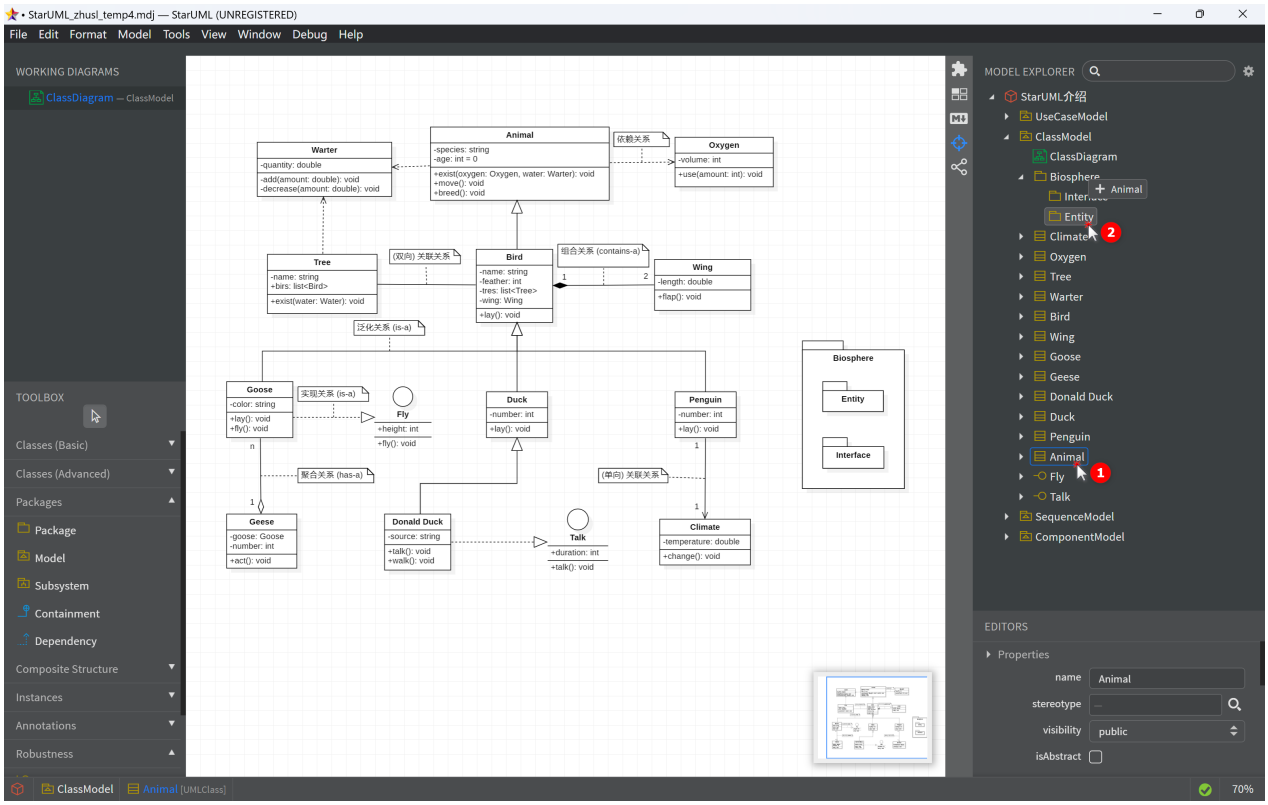
- 标识数量关系：左键需标识的关系，依次填写对应数量



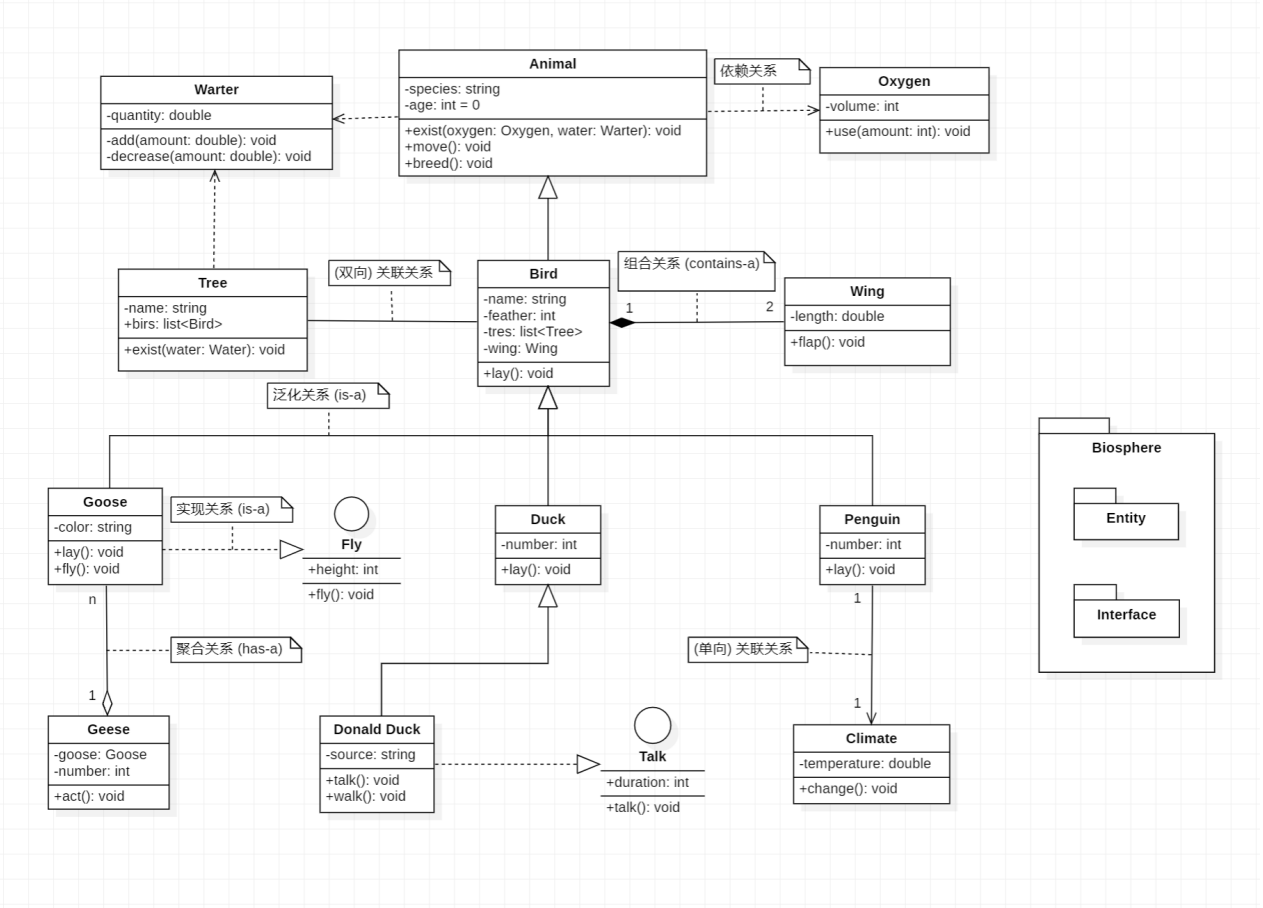
- 调整包和包之间的从属关系：将需要拖动的包按左键不松，拖动到对应包中



- 调整类或接口与包之间的从属关系：将需要拖动的类按左键不松，拖动到对应包中

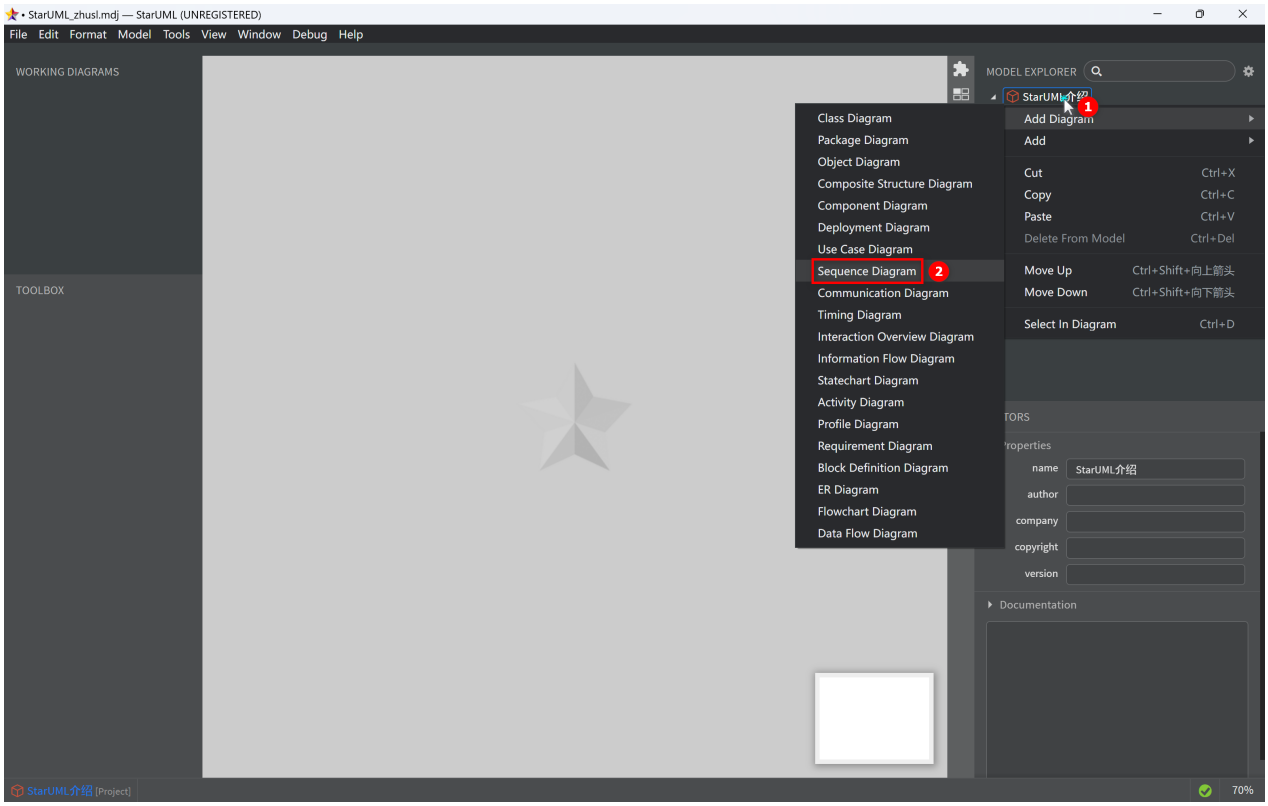


- 类图样例：以**教学 PPT 中的类图**为例

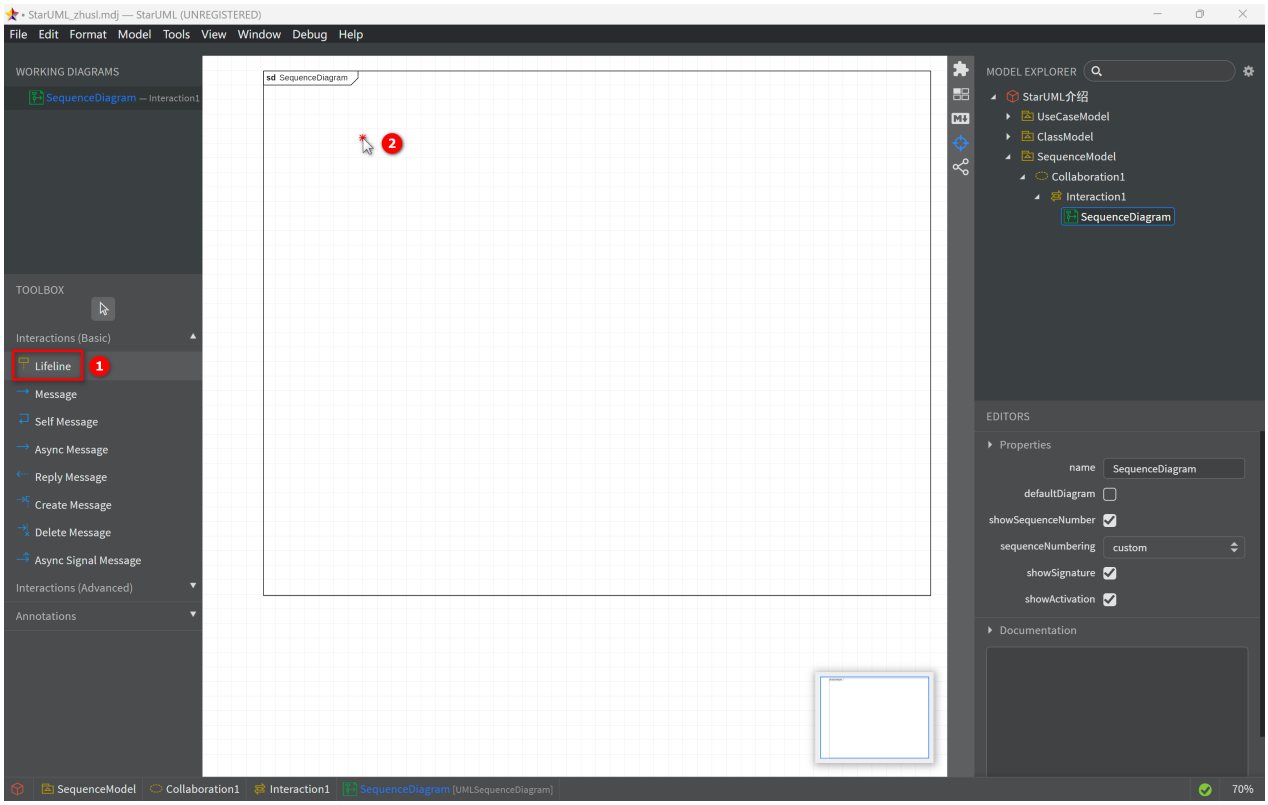


三、顺序图介绍及绘制

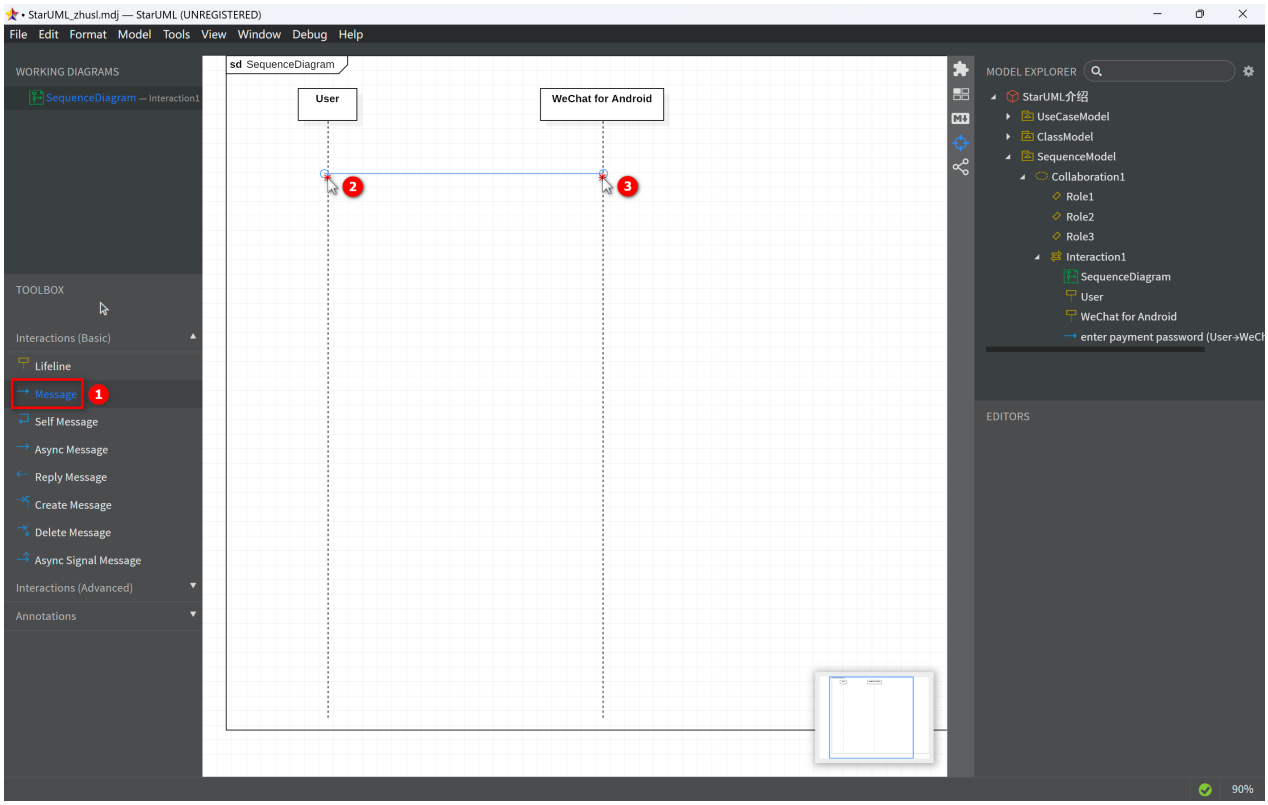
1. 顺序图介绍
    - 顺序图 (Sequence Diagram) 描述**执行特定用例时**，会触发哪些系统结构元素之间的**交互**，以及这些交互以何种**次序**发生。
    - 顺序图是一种行为图。
2. 顺序图绘制
    - 新建顺序图：右键项目，选择新建顺序图



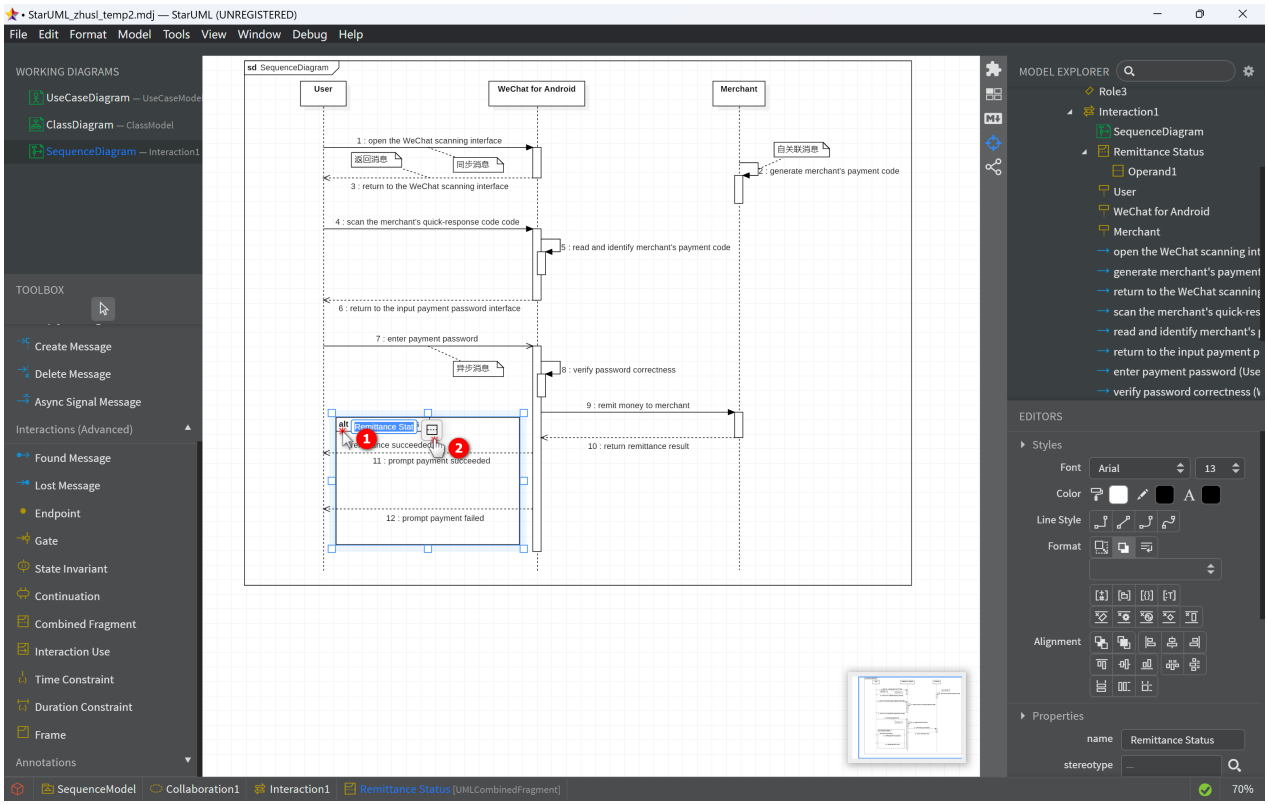
- 新建生命线：选择生命线，在空白处按左键



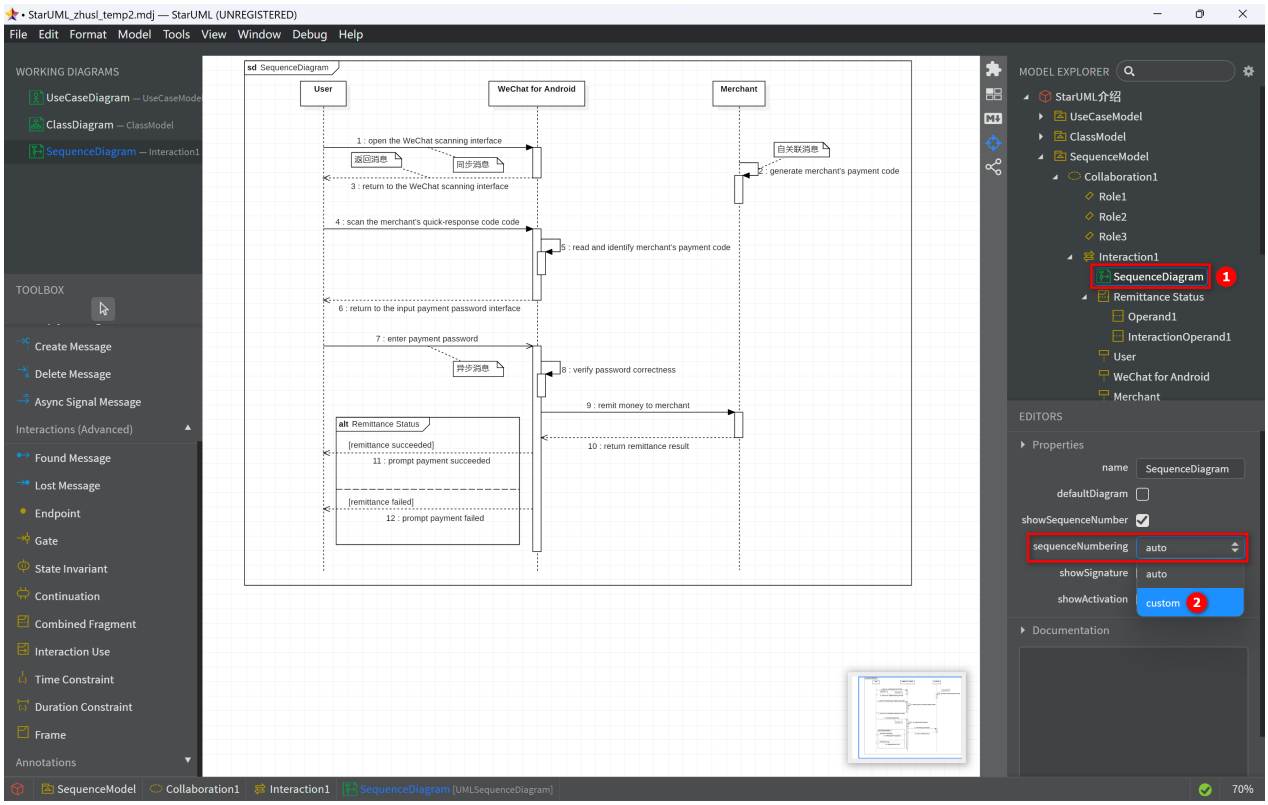
- 添加消息：选择需要添加的消息，对某生命线按左键不松，拖动到另一生命线



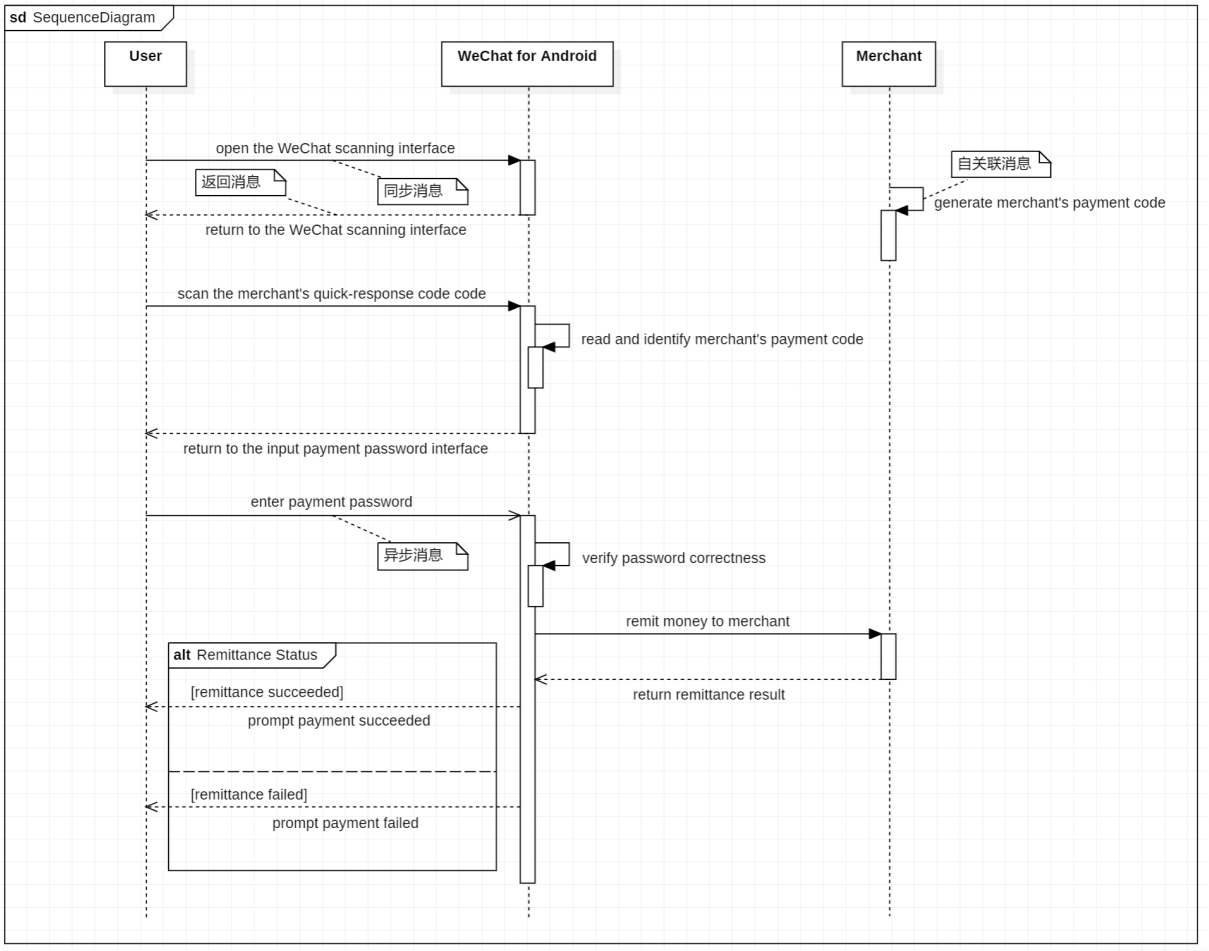
- 对顺序片段添加运算对象：左键选择顺序片段，双击名称位置，再点击图示按钮添加运算对象



- 取消自动序号：选择顺序图，按图示更改下拉选项



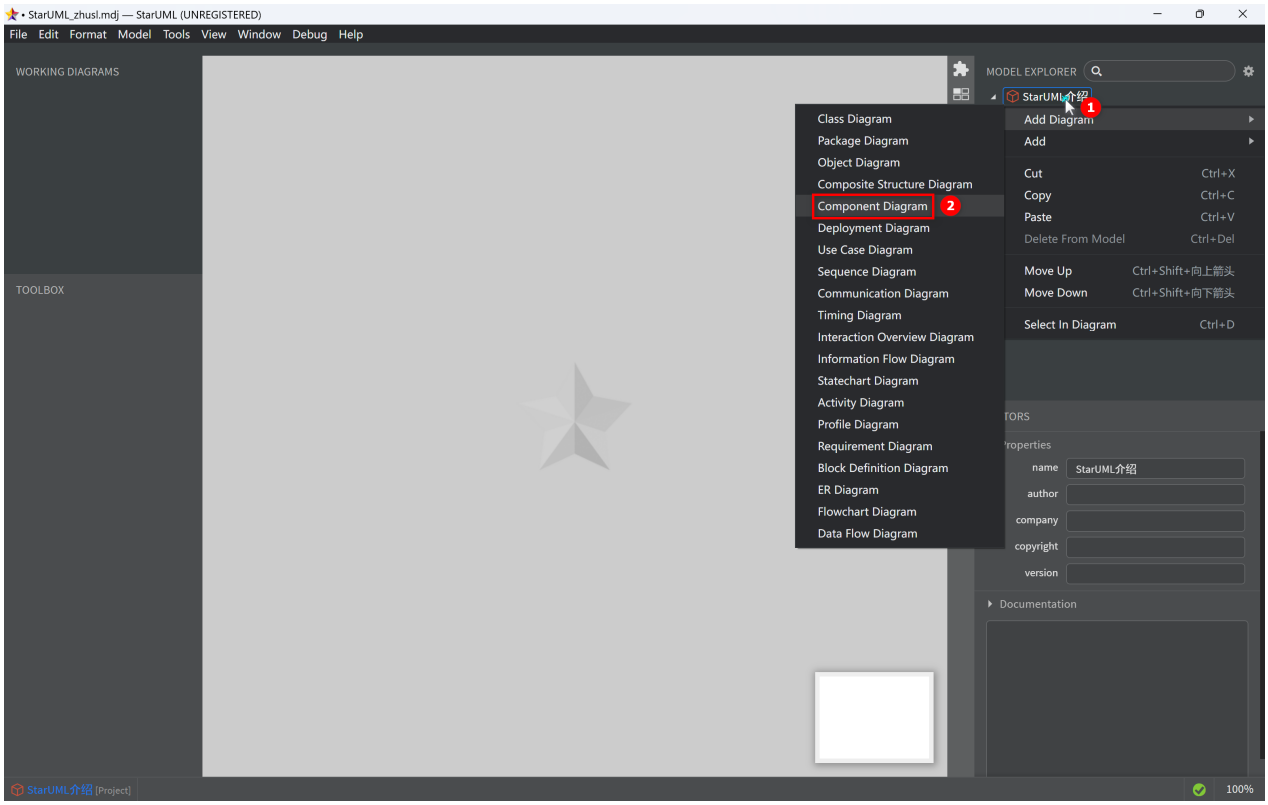
- 顺序图样例：以**教学 PPT 中的顺序图**为例



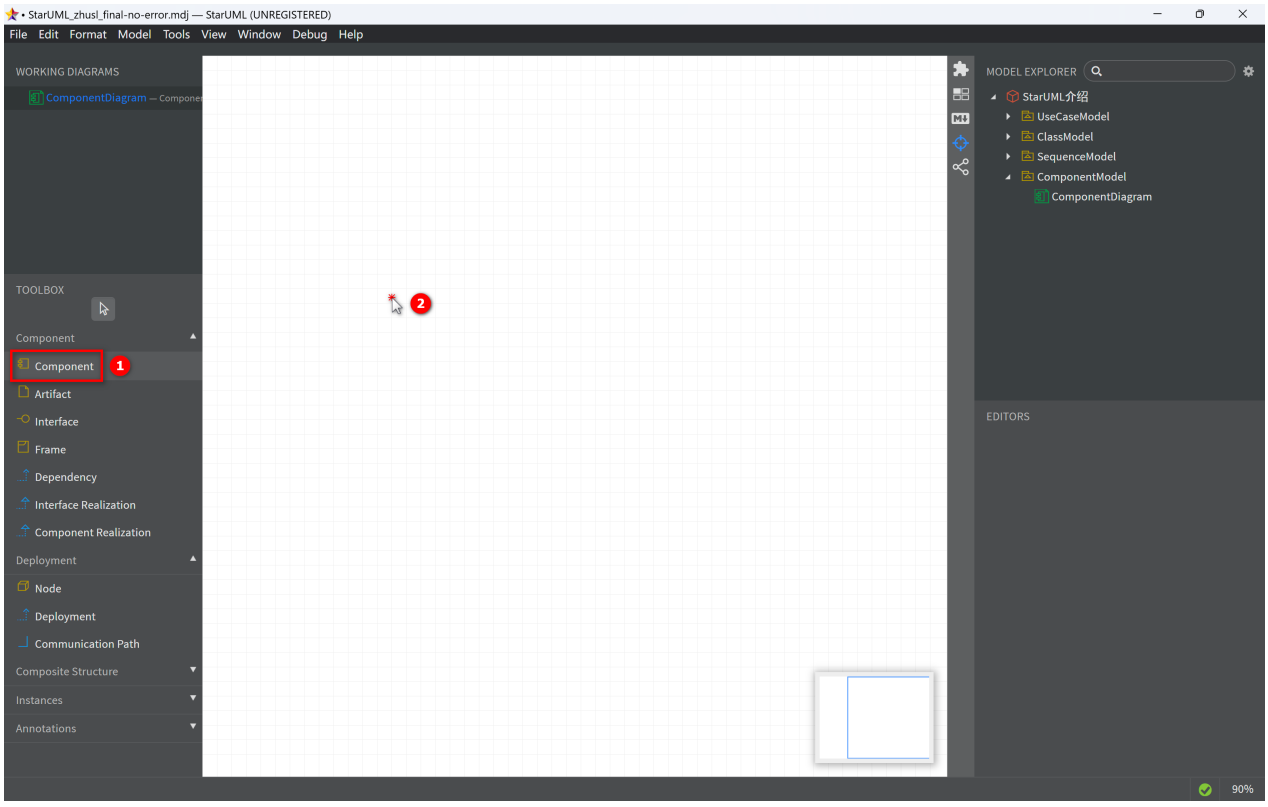
四、构件图介绍及绘制

1. 构件图介绍
   - 构件图 (Component Diagram) 描述系统中的**构件**、**接口**及构件之间的依赖关系，用于说明任意复杂系统的结构。
2. 构件图绘制

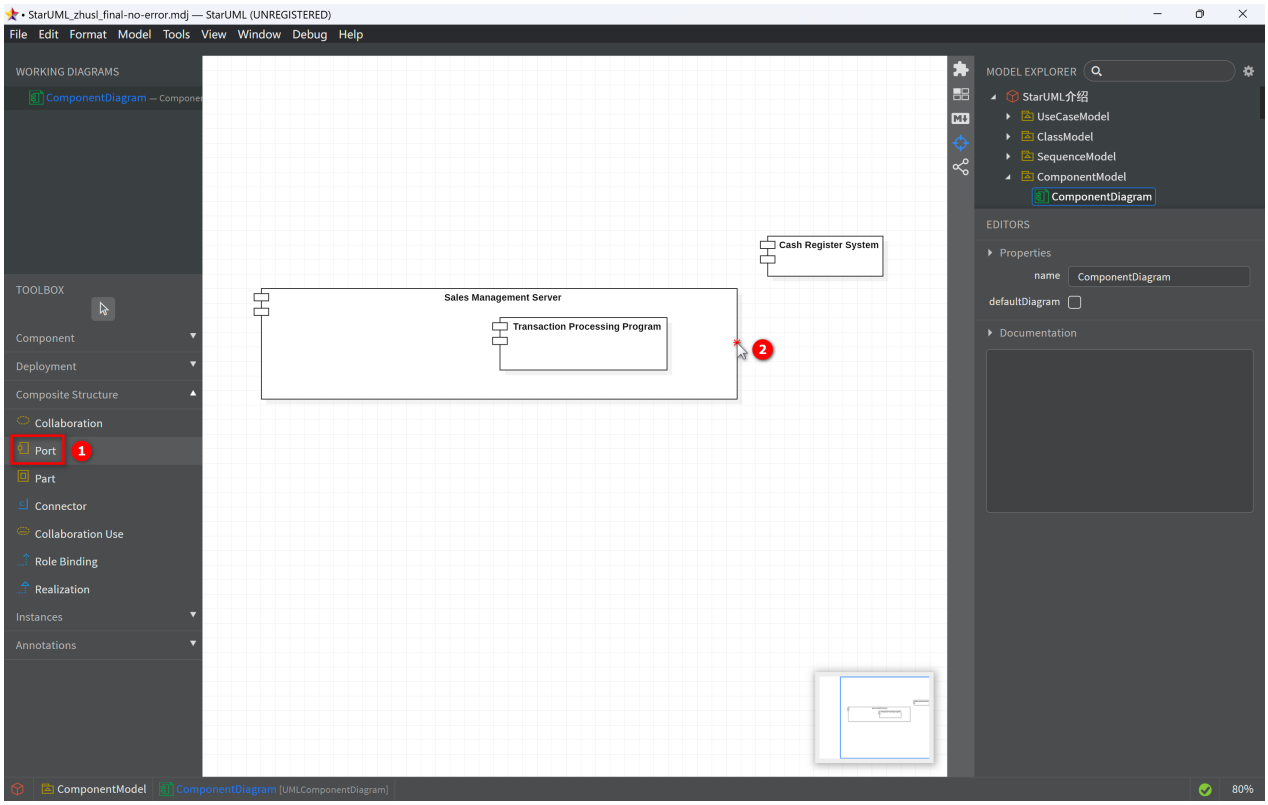
- 新建构建图：右键项目，选择新建构建图



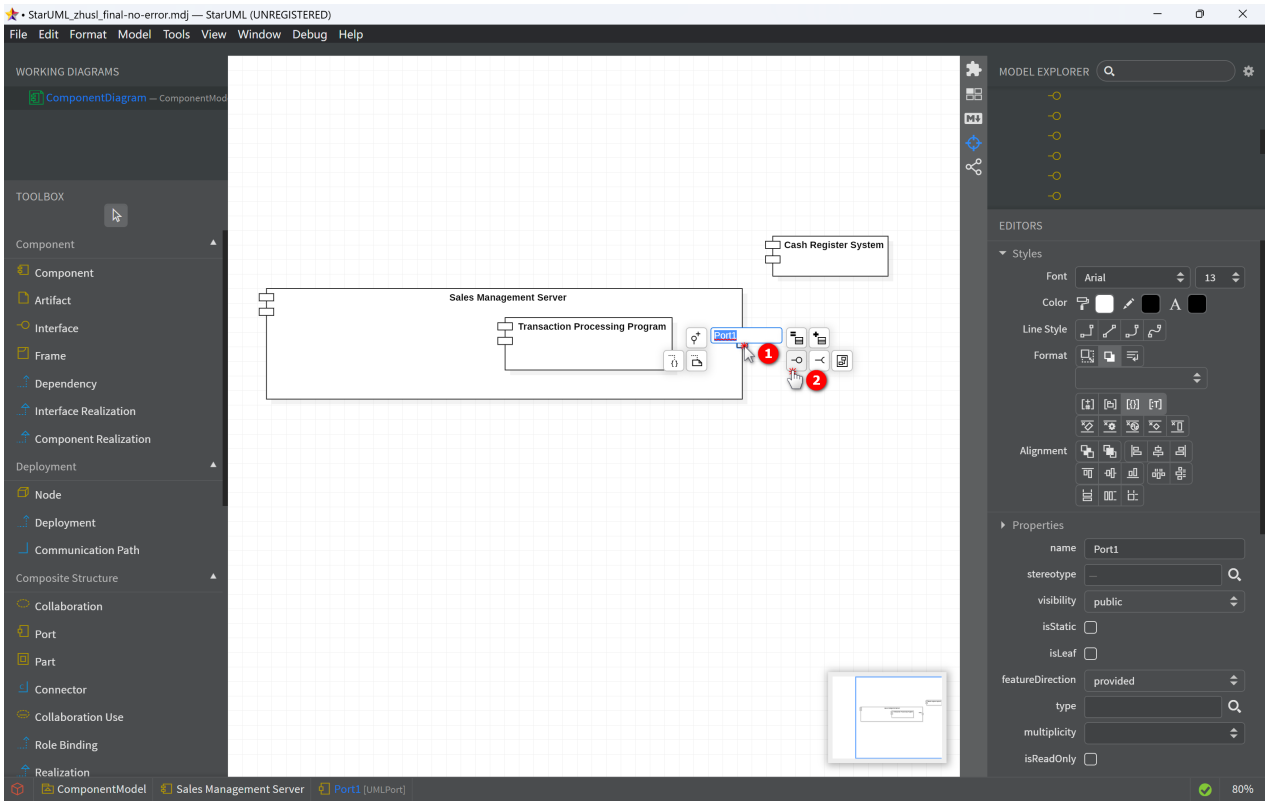
- 新建构建：选择构建，在空白处按左键



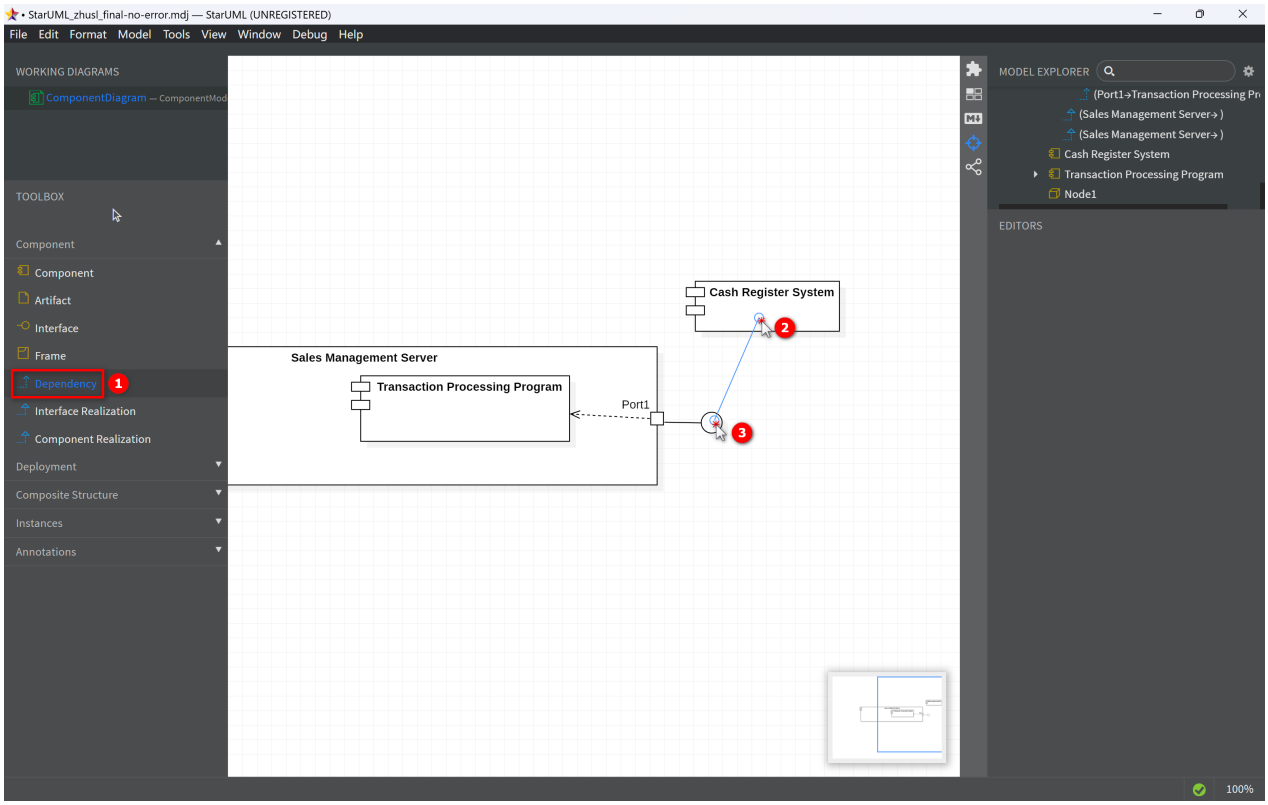
- 添加端口：选择端口，在构建的边界处按左键



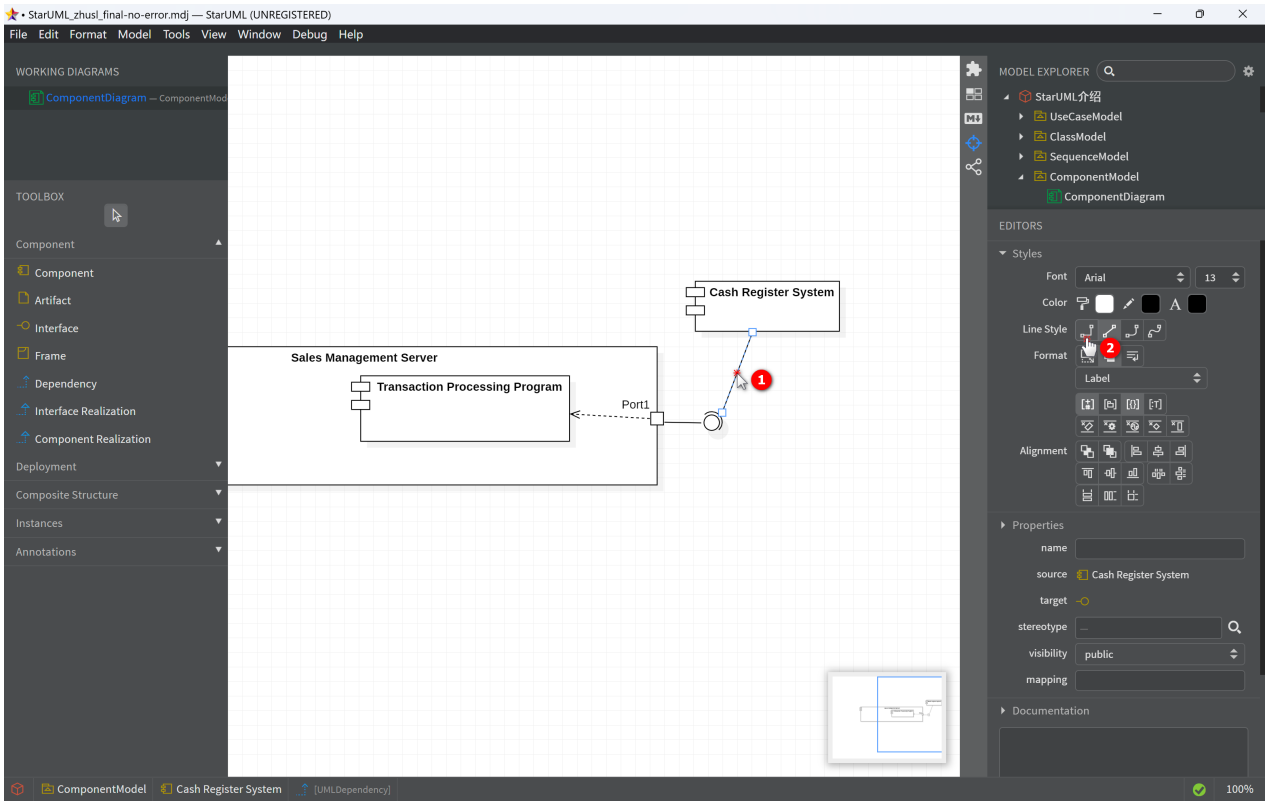
- 添加连接端口的接口：双击某端口，选择添加端口



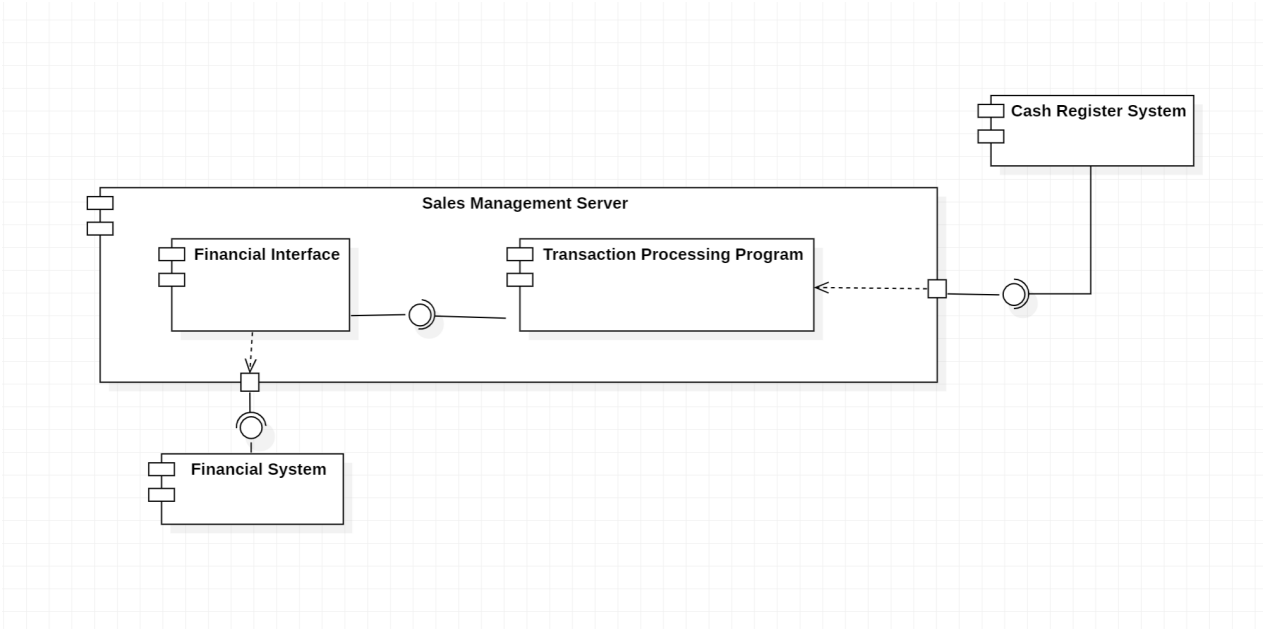
- 添加依赖关系：选择依赖关系，对某构建按左键不松，拖动到某接口



- 更改线条类型：左键选择某关系，更改其线条类型



- 构件图样例：以**教学 PPT 中的构件图**为例



2.3 starUML 正向工程

2.3.1 实验目的

掌握 UML 正向工程的概念，并学会使用 starUML 完成正向工程。

2.3.2 实验内容与要求

独立完成实验内容，对实验步骤进行截图，并认真撰写实验报告。

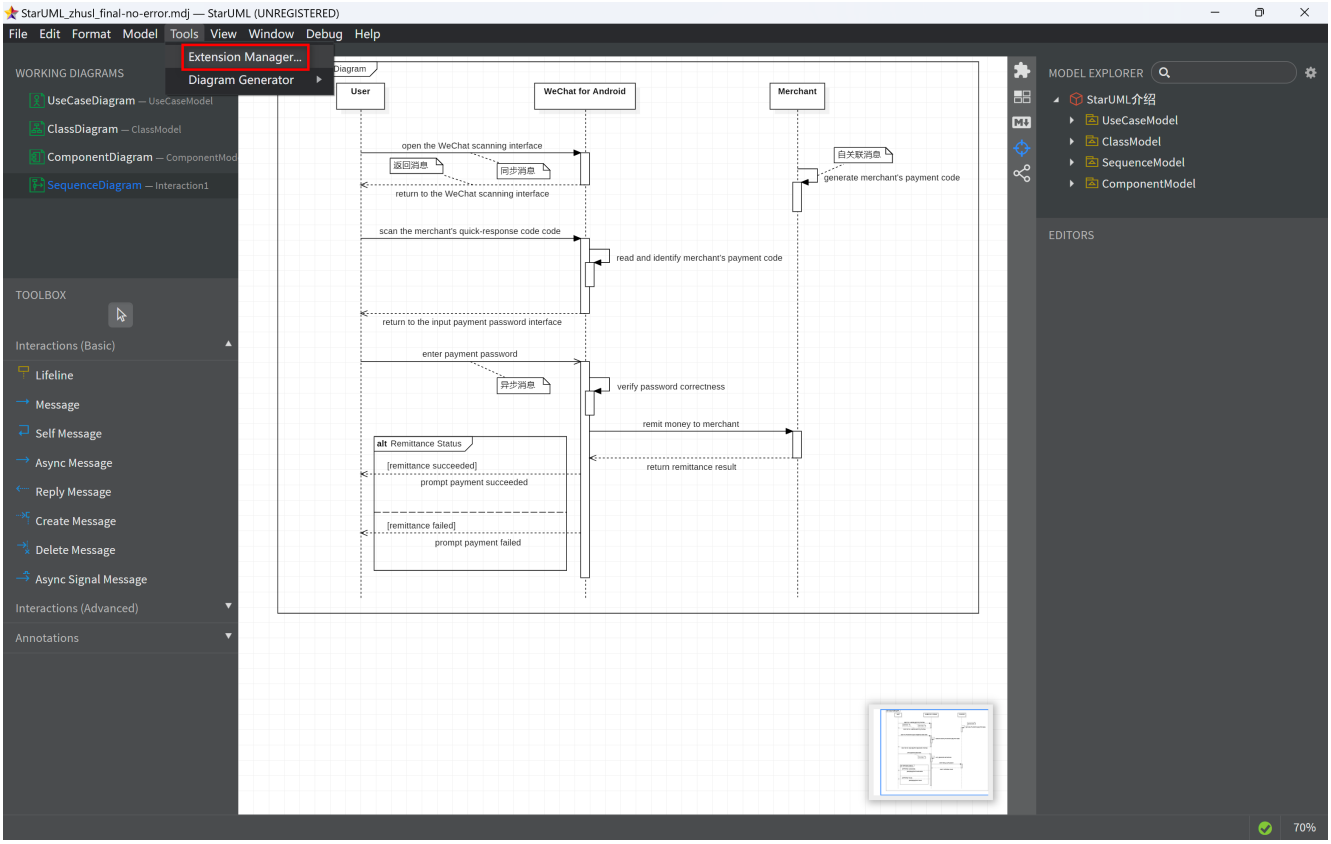
要求

- 理解 UML 正向工程的概念。
- 掌握使用 starUML 完成正向工程的方法。

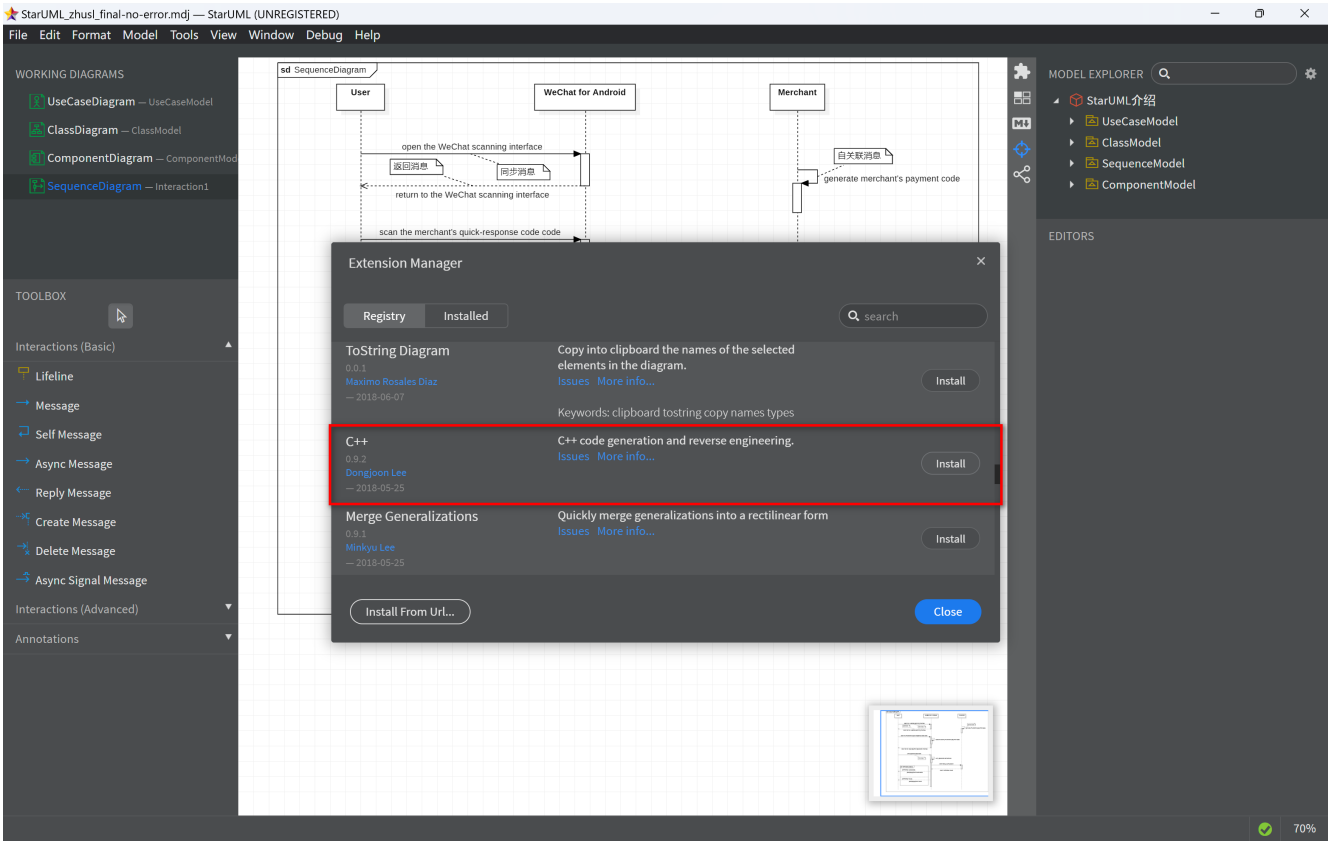
内容

一、安装扩展包

- 依次选择 Tools -> Extension Manager

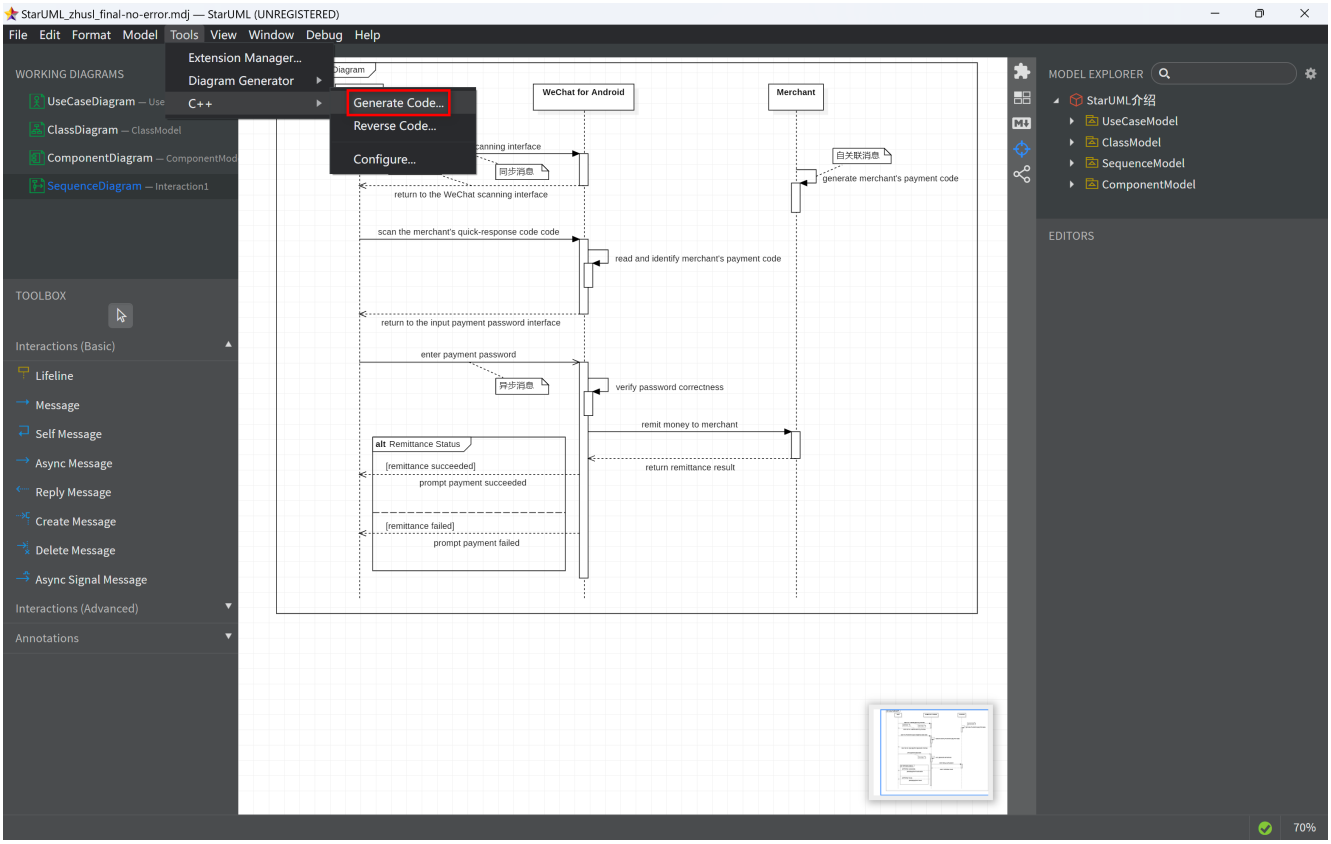


- 找到 C++ 选择 Install

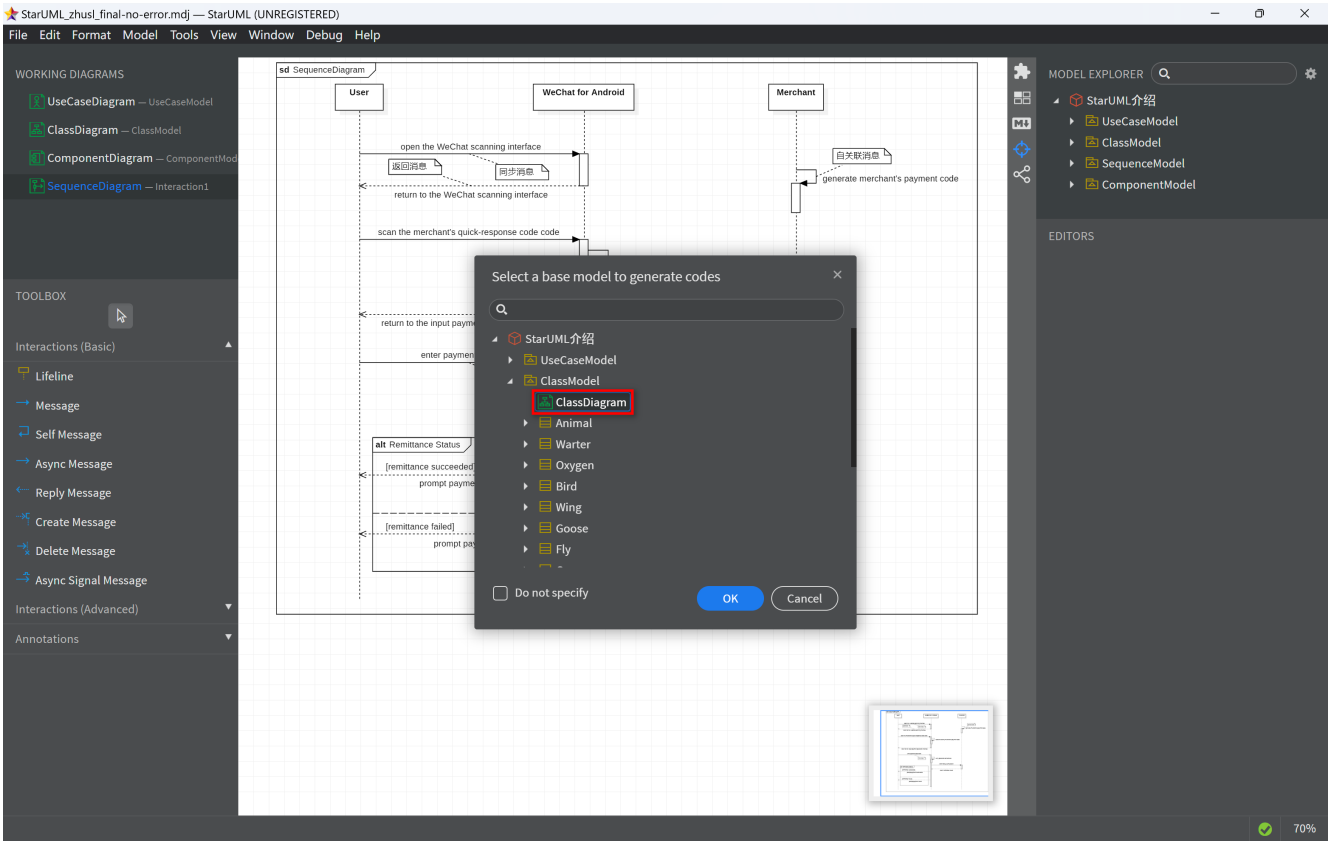


二、生成代码

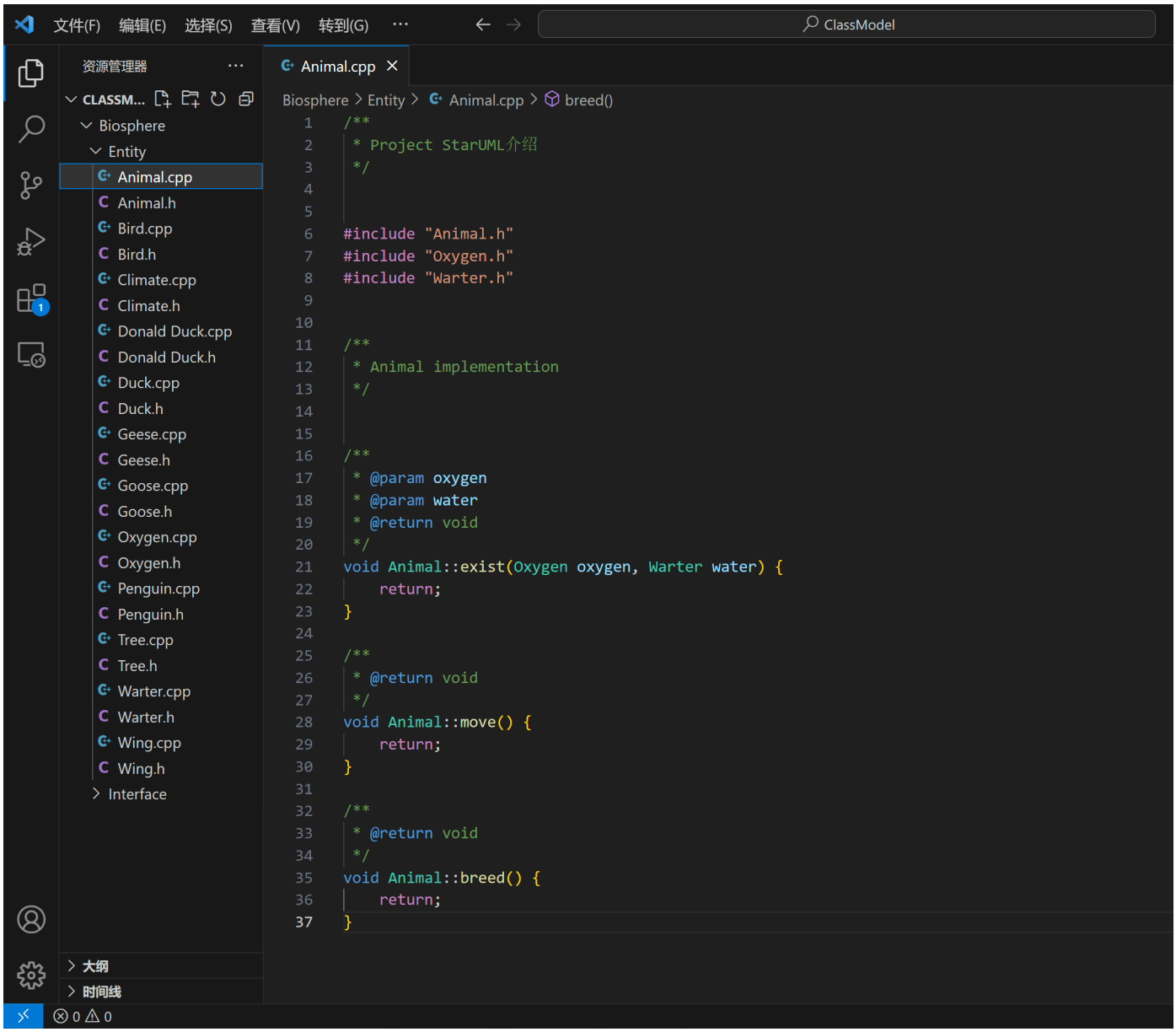
- 依次选择 Tools -> C++ -> Generate Code



- 选择已作好的类图



二、查看生成的代码


文件(F)
编辑(E)
选择(S)
查看(V)
转到(G)
ClassModel
资源管理器
CLASSM...
Biosphere
Entity
Animal.cpp
Animal.h
Bird.cpp
Bird.h
Climate.cpp
Climate.h
Donald Duck.cpp
Donald Duck.h
Duck.cpp
Duck.h
Geese.cpp
Geese.h
Goose.cpp
Goose.h
Oxygen.cpp
Oxygen.h
Penguin.cpp
Penguin.h
Tree.cpp
Tree.h
Warter.cpp
Warter.h
Wing.cpp
Wing.h
Interface
大纲
时间线
Animal.cpp
Biosphere > Entity > Animal.cpp > breed()
/**
* Project StarUML介绍
*/
#include "Animal.h"
#include "Oxygen.h"
#include "Warter.h"
/**
* Animal implementation
*/
/**
* @param oxygen
* @param water
* @return void
*/
void Animal::exist(Oxygen oxygen, Warter water) {
return;
}
/**
* @return void
*/
void Animal::move() {
return;
}
/**
* @return void
*/
void Animal::breed() {
return;
}
0 0